

한국항공출판

FAA 교범 한국어판 3종

미리보기 전본

미국 연방항공청이 발행한 조종사 교범을 우리말로 옮긴 세 권입니다.
아래는 각 권에서 일러두기, 목차, 본문을 발췌한 30쪽입니다.
실제 인쇄본과 같은 판형과 조판이며, 도판도 인쇄본과 같은 흑백입니다.

조종사를 위한 항공지식

Pilot's Handbook of Aeronautical Knowledge (FAA-H-8083-25C)

JIS B5(182×257mm) · 392쪽 · 무선제본 · 본문 흑백

ISBN 979-11-221118-1-1 · 정가 85,000원

비행 원리와 공기역학, 항공기 계통, 계기, 중량·평형, 성능, 기상,
공항 운영, 항법, 항공의학까지 14개 장. 조종사 지식의 기본 교재.

항공기 비행 지침서

Airplane Flying Handbook (FAA-H-8083-3C)

JIS B5(182×257mm) · 428쪽 · 무선제본 · 본문 흑백

ISBN 979-11-221118-2-8 · 정가 85,000원

지상 운용과 기본 기동에서 시작해 이착륙, 야간 운항, 복합·다발·
테일휠·터보프롭·제트·경량스포츠기 전환과 비상 절차까지 18개 장.

항공 기상 지침서

Aviation Weather Handbook (FAA-H-8083-28B) 제2부

JIS B5(182×257mm) · 208쪽 · 무선제본 · 본문 흑백

ISBN 979-11-221118-3-5 · 정가 55,000원

대기 물리와 위험기상. 기압과 고도 측정, 전 지구 순환, 기단과 전선,
대기 안정도, 기상 레이더, 산악·열대 기상, 난기류, 착빙, 뇌우.

전자 문서(PDF)는 누리집에서 무료로 내려받을 수 있습니다. 원서 개정이나 국내 규정
변경이 있을 때 갱신되므로, 항상 이 주소에서 최신본을 확인하시기 바랍니다.

누리집 <https://koreaaviationpress.kr> 전자우편 contact@koreaaviationpress.kr
인쇄본은 비행교육원, 항공운항 관련 학과, 항공 관련 기관이나 단체에 공급합니다.

조종사를 위한 항공지식

일러두기

이 책은 미국 연방항공청(FAA)이 펴낸 『Pilot's Handbook of Aeronautical Knowledge』(FAA-H-8083-25C)를 우리말로 옮긴 것이다.

원서는 비행 원리와 공기역학, 항공기 계통과 계기, 무게중심과 성능, 기상, 항법, 항공 인적요인에 이르기까지 조종사가 갖추어야 할 지식 전반을 다룬다. 이 가운데 미국의 법령과 제도만을 전제로 서술되어 국내에서 그대로 쓸 수 없는 단원은 심지 않았다. 절반쯤 손질한 번역문은 도움이 되기보다 잘못 쓰일 위험이 크다고 보아 통째로 떨어냈다. 해당 내용이 필요한 독자는 원서를 참고하기 바란다.

미국 항공 발달사를 다룬 부분은 국내 제도와 직접 관계가 없지만 그대로 두었다. 오늘의 비행기가 어떤 과정을 거쳐 지금의 모습이 되었는지 아는 것은 조종사에게 여전히 읽을 값어치가 있다고 보았다.

장, 절, 그림, 표의 번호는 원서를 그대로 따랐다. 그래서 심지 않은 단원의 번호는 비어 있고, 장 번호가 중간에서 건너뛰는다. 원서와 대조하며 읽는 독자를 위한 조치다. 본문에 이 책에 실리지 않은 장이나 그림을 가리키는 참조가 나오면 모두 원서의 번호를 뜻한다.

그림과 도해는 원서의 것을 그대로 실었다.

이 책의 항공 전문용어는 국토교통부 「항공용어사전」의 표기와 뜻을 기준으로 옮겼다.

© 2026 김재성 | 한국어 번역 저작권

FAA-H-8083-25C

Table of Contents

Copyright	1
비행 입문	2
항공 의사결정	12
항공기 구조	46
비행 원리	61
비행 공기역학	69
비행 조종계통	122
항공기 계통	133
비행계기	175
중량 및 평형	202
항공기 성능	213
기상 이론	238
공항 운영	264
항법	299
항공의학적 요인	325
용어집	354

개로 지탱되는 공기보다 무거운 비행체를 개발하는 데 주력했다. [그림 1-2] ‘항공 항법의 아버지’로 불리는 케일리는 현대 항공학의 토대가 된 기본 원리를 발견했다. 그는 비행에 성공한 최초의 모형으로 인정받는 기체를 제작했다. 또한 사람을 태울 수 있는 최초의 실물 크기 항공기를 시험했다.

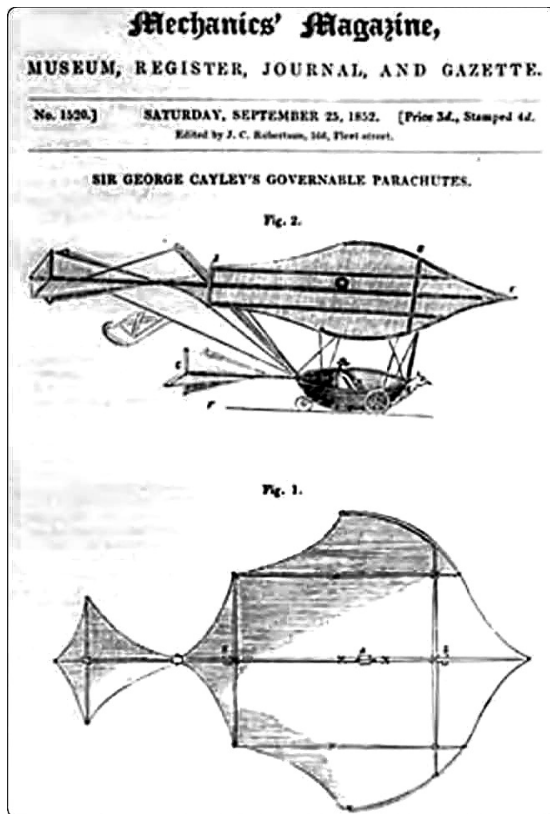


그림 1-2. 영국의 비행가 조지 케일리 경(1773~1857)이 1852년에 제작한 글라이더.

케일리가 사망한 뒤 반세기 동안 수많은 과학자와 비행 애호가, 발명가가 동력 항공기 개발에 전념했다. 윌리엄 새뮤얼 헨슨은 동체 내부에 장착한 증기기관으로 추진되는 대형 단엽기를 설계했다. 오토 릴리엔탈은 공기보다 무거운 항공기를 이용한 인간의 비행이 가능하다는 사실을 입증했다. 이들을 비롯한 여러 선구자가 동력 비행을 실현하기 위해 노력했다. 이러한 목표는 1903년 12월 17일 노스캐롤라이나주 키티호크에서 윌버 라이트와 오빌 라이트에 의해 실현되었다.

오하이오주 데이턴에서 자전거를 제작하던 라이트 형제는 4년에 걸쳐 연과 직접 만든 풍동을 이용해 실험을 수행했다. 복엽기에 동력을 제공할 여러 기관도 시험했다. 항공 분야에서 이들이 거둔 주요 성과 가운데 하나는 항공기를 먼저 제작한 뒤 결과를 확인하는 방

식보다 과학적 접근법이 효과적임을 입증한 점이다. 라이트 형제의 복엽기인 플라이어호에는 독창적인 설계와 공학 기술, 정교한 제작 기법이 집약되었다. [그림 1-3] 12월 17일 오후까지 라이트 형제는 네 차례에 걸쳐 총 98초간 비행했다. 이로써 항공 시대가 시작되었다.



그림 1-3. 라이트 형제의 최초 비행.

연방항공청(FAA)의 역사

유인 비행 초창기에는 항공 정책을 수립하거나 안전 기준을 제정하고 집행하는 정부 기관이 없었다. 따라서 항공 활동에는 아무런 제한도 없었다. 개인은 정부의 감독 없이 자유롭게 비행하거나 항공기를 운항할 수 있었다. 초기 비행은 대부분 스포츠를 목적으로 이루어졌다. 항공은 비용이 많이 들었으므로 주로 부유층만 이용할 수 있었다. 당시 항공기는 크기가 작아 상업적 가치가 없다고 보는 사람이 많았다. 그러나 일부는 항공의 다른 가능성을 확신했고, 이들이 현대 항공 여객 운송의 토대를 마련했다.

플로리다주 세인트피터즈버그에 거주하던 사업가 P. E. 팬슬러는 미주리주 세인트루이스의 베누아 항공기 회사에 소속된 톰 베누아에게 세인트피터즈버그에서 수로를 건너 탬파까지 운항하는 항공 노선의 개설을 제안했다. 베누아는 자사의 ‘세이프티 퍼스트’ 비행정을 사용하자고 제의했다. 이후 두 사람은 훗날 미국 최초의 정기 항공사로 발전한 사업에 관한 계약을 체결했다. 첫 항공기는 세인트피터즈버그로 인도되었으며, 1913년 12월 31일 최초의 시험비행을 실시했다. [그림 1-4]



그림 3-17. Columbia 350(위), Boeing 787(가운데), 해안경비대 HH-65(아래) 등 다양한 항공기에 적용된 복합재.

계기 장비: 미래로의 전환

최근까지 대부분의 일반항공 항공기에는 독립형 계기가 장착되었다. 조종사는 여러 계기에 표시된 정보를 종합하여 항공기를 안전하게 운용하고 기동했다. 전자비행표시장치(EFD) 시스템이 도입되면서 기존 계기는 여러 액정표시장치(LCD)로 대체되었다. 첫 번째 화면은 조종석 정면에 설치하며, 주비행표시장치(PFD)라고 한다. 두 번째 화면은 계기 패널 중앙 부근에 배치하며, 다기능표시장치(MFD)라고 한다. 두 화면은 계기 패널의 구성을 단순화하는 동시에 안전성을 높인다. 이는 고체식 계기의 신뢰성이 높기 때문이다. 고체

식 계기는 기존 아날로그 계기보다 고장률이 현저히 낮다. [그림 3-18]



그림 3-18. Cessna 172의 아날로그 표시장치(위)와 디지털 표시장치(아래).

오늘날 항공전자 기술이 발전하고 전자비행표시장치가 도입됨에 따라, 조종사는 경력 수준과 관계없이 항공기에 탑재된 비행 조종 계통을 정확히 이해해야 한다. 또한 자동화 기능이 항공 의사결정(ADM)에 어떻게 통합되는지도 파악해야 한다. 이러한 주제는 제2장 「항공 의사결정」에서 자세히 다룬다.

항공기에 아날로그 계기와 디지털 글라스 계기 중 어느 형식이 장착되어 있든, 계기 장비는 성능 계기, 조종 계기, 항법 계기의 세 범주로 구분한다.

성능 계기

성능 계기는 항공기의 실제 비행 성능을 나타낸다. 항공기의 성능은 고도계, 속도계, 수직속도계(VSI), 기수방향 지시계, 선회·슬립계를 종합하여 판단한다. 속도계는 항공기의 속도를 표시한다. 고도계는 항공기의 고도를 표시한다. 수직속도계는 항공기의 상승 및 강하 성능을 나타낸다. 그 밖의 성능 계기에는 기수방향 지시계, 받음각 지시계, 슬립·스키드 지시계가 있다. [그림 3-19]

안정성

안정성은 평형이 교란되었을 때 항공기가 스스로 이를 바로잡아 원래의 비행경로로 복귀하거나 그 경로를 계속 유지하려는 고유한 특성이다. 안정성은 주로 항공기 설계에 따라 결정된다. 항공기가 취할 수 있는 비행 경로와 자세는 공기역학적 특성, 추진계통 및 구조 강도에 따라 제한된다. 이러한 한계는 항공기의 최대 성능과 기동 범위를 규정한다. 항공기의 효용성을 최대한 확보하려면 이 한계의 전 범위에서 안전하게 조종할 수 있어야 한다. 이때 조종사의 신체 능력을 넘어서는 힘이나 특별한 조종 기량을 요구해서는 안 된다. 항공기가 일정한 비행경로를 따라 직선으로 안정되게 비행하려면 항공기에 작용하는 모든 힘이 정적 평형을 이루어야 한다. 이 평형이 교란되었을 때 항공기가 나

타내는 반응을 안정성이라 한다. 안정성은 정적 안정성과 동적 안정성으로 구분한다.

정적 안정성

정적 안정성은 항공기가 평형 상태로 복귀하려는 초기 경향 또는 운동 방향을 말한다. 항공에서는 일정한 피치, 요 또는 뱅크 상태가 교란되었을 때 항공기가 나타내는 초기 반응을 뜻한다.

- 양의 정적 안정성—교란된 항공기가 원래의 평형 상태로 복귀하려는 초기 경향이다. [그림 5-21]
- 중립 정적 안정성—평형이 교란된 후 항공기가 새로운 상태를 유지하려는 초기 경향이다. [그림 5-21]
- 음의 정적 안정성—교란을 받은 항공기가 원래의 평형 상태에서 계속 멀어지려는 초기 경향이다. [그림 5-21]

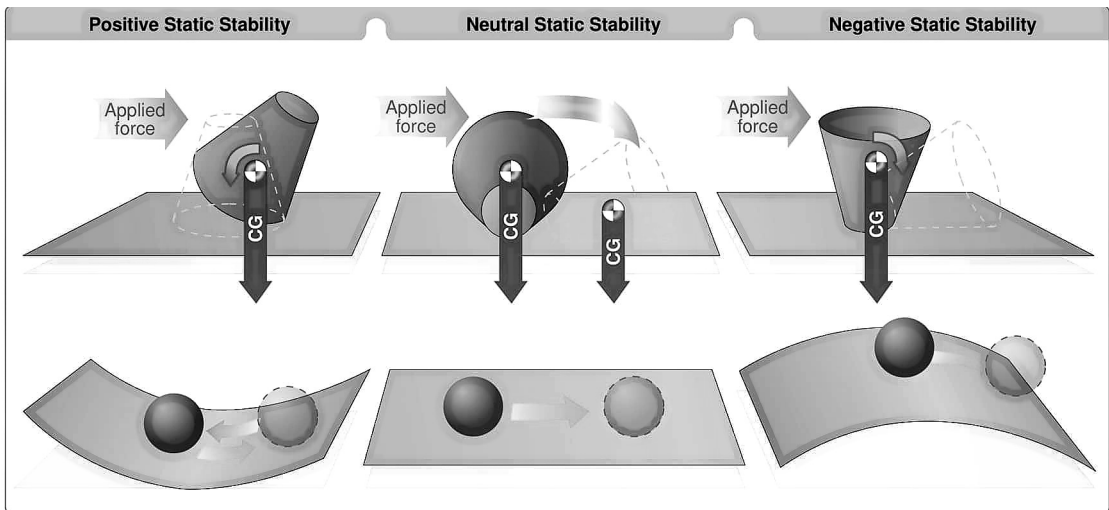


그림 5-21. 정적 안정성의 유형.

동적 안정성

정적 안정성은 트림 상태의 항공기가 교란을 받은 후 평형 상태로 복귀하려는 초기 경향으로 정의한다. 이러한 초기 경향은 전체적인 반응 경향과 다르거나 반대일 수 있으므로 두 경향을 구분해야 한다. 동적 안정성은 일정한 피치, 요 또는 뱅크 상태가 교란되었을 때 항공기가 시간의 경과에 따라 나타내는 반응을 말한다. 동적 안정성도 다음 세 가지 유형으로 구분한다. [그림 5-22]

- 양의 동적 안정성—평형 위치에서 벗어난 물체의 운동 진폭이 시간의 경과에 따라 감소한다. 양의 동적 안정성을 지닌 물체는 평형 상태로 복귀한다.
- 중립 동적 안정성—물체가 평형 위치에서 벗어난 후에도 운동 진폭이 감소하거나 증가하지 않는다. 마모된 자동차 완충장치가 이러한 경향을 보인다.
- 음의 동적 안정성—평형 위치에서 벗어난 물체의 운동 진폭이 시간의 경과에 따라 증가하며 발산한다.

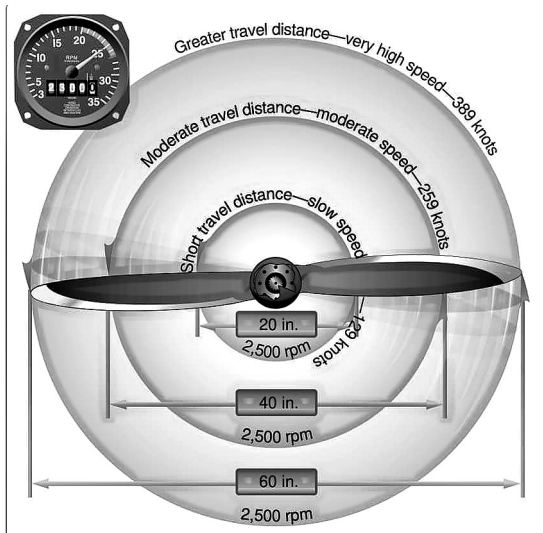


그림 5-46. 프로펠러 깃 끝부분은 허브 부분보다 빠르게 이동한다.

일반적으로 받음각이 $1^{\circ}\sim 4^{\circ}$ 일 때 양력 대 항력비가 가장 높다. 그러나 비행 중 고정 피치 프로펠러의 받음각은 대체로 $0^{\circ}\sim 15^{\circ}$ 범위에서 변한다. 이는 항공기 속도에 따라 상대 기류가 달라지기 때문이다. 따라서 프로펠러의 받음각은 프로펠러 축을 중심으로 한 회전 운동과 항공기의 전진 운동이 결합된 결과로 결정된다.

정속 프로펠러는 비행 중 접하는 대부분의 조건에서 효율을 극대화하도록 깃 각도를 자동으로 조절한다. 이륙 시에는 최대 출력과 추력이 필요하므로 정속 프로펠러의 깃 각도, 즉 피치를 낮게 설정한다. 낮은 깃 각도는 상대풍에 대한 받음각(AOA)을 작고 효율적인 범위로 유지한다. 또한 프로펠러가 1회전할 때 밀어내는 공기의 질량을 줄인다. 이처럼 프로펠러에 걸리는 부하가 작으면 엔진은 높은 분당 회전수(rpm)로 작동한다. 이에 따라 단위 시간당 최대량의 연료가 열에너지로 변환된다. 높은 분당 회전수에서는 최대 추력도 발생한다. 1회전당 밀어내는 공기의 질량은 적지만, 분당 회전수와 후류 속도는 높고 항공기 속도는 낮으므로 추력이 최대가 된다. 이륙 후 항공기 속도가 증가하면 정속 프로펠러는 깃 각도, 즉 피치를 자동으로 높인다. 이때에도 증가한 깃 각도는 상대풍에 대한 받음각을 작고 효율적인 범위로 유지한다. 깃 각도가 커지면 1회전당 밀어내는 공기의 질량이 증가한다. 이에 따라 엔진의 분당 회전수가 낮아져 연료 소비와 엔진 마모가 감소하지만, 추력은 최대로 유지된다.

조종식 피치 프로펠러가 장착된 항공기에서 이륙 상승 경로가 안정되면 조종사는 엔진 출력을 상승 출력으로

낮춘다. 먼저 흡기다기관 압력을 낮춘다. 그런 다음 깃 각도를 높여 분당 회전수를 낮춘다.

순항고도에서 항공기가 수평비행에 들어가 이륙 또는 상승 때보다 적은 출력만 필요해지면 조종사는 엔진 출력을 다시 줄인다. 먼저 흡기다기관 압력을 낮춘다. 이어서 깃각을 크게 하여 분당 회전수를 낮춘다. 이 조작으로 감소한 엔진 출력에 적합한 토크 조건을 설정한다. 프로펠러가 1회전할 때 밀어내는 공기의 질량은 증가한다. 그러나 후류 속도는 감소하고 항공기 속도는 증가하므로 이러한 효과는 충분히 상쇄된다. 항공기 속도가 증가할수록 깃각도 커지므로 받음각은 계속 작게 유지된다.

토크와 P-팩터

조종사의 관점에서 비행기의 좌선회 경향을 유발하는 “토크”는 비행기의 세 축 중 하나 이상을 중심으로 비틀림 또는 회전 운동을 일으키는 네 가지 요인으로 구성된다. 그 요인은 다음과 같다.

1. 엔진과 프로펠러의 토크 반작용
2. 후류의 나선형 효과
3. 프로펠러의 자이로스코프 작용
4. 프로펠러의 비대칭 하중(P-팩터)

토크 반작용

토크 반작용에는 모든 작용에 크기가 같고 방향이 반대인 반작용이 따른다는 뉴턴의 운동 제3법칙이 적용된다. 항공기에서는 엔진 내부 부품과 프로펠러가 한 방향으로 회전할 때, 크기가 같은 힘이 항공기를 반대 방향으로 회전시키려 한다. [그림 5-47]

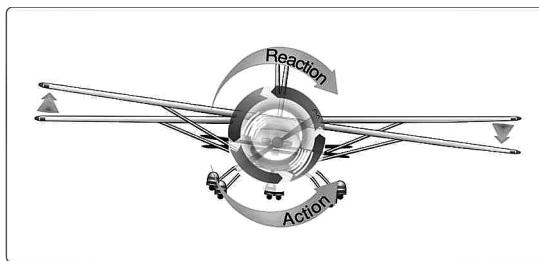


그림 5-47. 토크 반작용.

항공기가 비행 중일 때 이 힘은 세로축을 중심으로 작용하여 항공기를 물시키려 한다. 일부 구형 항공기는 내려가는 쪽 날개에서 더 큰 양력이 발생하도록 날개 장착각을 조정하여 이러한 롤 경향을 보상한다. 최신

이륙 전 점검에서는 점화 스위치를 BOTH에서 RIGHT로 전환한 후 BOTH로 되돌린다. 이어서 LEFT로 전환하며 분당 회전수(rpm)의 감소량을 확인한다. 이 절차로 점화 계통의 이상 여부를 판별한다. 점검 중 엔진 rpm이 소폭 감소하는 것은 정상이다. 허용 감소량은 항공기 비행 교범(AFM) 또는 조종사 운용 교범(POH)에 명시되어 있다. 마그네토 하나만 선택했을 때 엔진이 정지하거나 rpm 감소량이 허용 한계를 초과하면 결함을 시정할 때까지 항공기를 운항해서는 안 된다. 가능한 원인으로서는 점화 플러그의 오염, 마그네토와 점화 플러그 사이 배선의 단선 또는 단락, 부정확한 점화 시기 등이 있다. rpm이 전혀 감소하지 않는 것도 비정상이다. 이 경우에도 항공기를 운항해서는 안 된다.

엔진을 정지한 후에는 점화 스위치를 OFF 위치로 돌린다. 배터리 스위치와 마스터 스위치가 OFF에 있더라도 점화 스위치가 ON인 상태에서 프로펠러를 움직이면 엔진이 점화되어 회전할 수 있다. 마그네토는 외부 전원 없이도 작동하기 때문이다. 이로 인해 증상을 입을 수 있으므로 각별히 주의해야 한다.

점화 스위치가 OFF 위치에 있더라도 마그네토와 점화 스위치 사이의 접지선이 분리되거나 단선되면 엔진

이 우발적으로 시동될 수 있다. 실린더에 연료가 남아 있는 상태에서 프로펠러를 움직이면 이러한 상황이 발생할 수 있다. 이때 엔진을 정지하는 유일한 방법은 혼합비 레버를 완속 차단 위치로 옮기는 것이다. 이후 자격을 갖춘 항공정비사(AMT)에게 계통 점검을 받아야 한다.

오일 계통

엔진 오일 계통은 다음과 같은 주요 기능을 수행한다.

- 엔진 가동부의 윤활
- 마찰 감소를 통한 엔진 냉각
- 실린더의 열 제거
- 실린더 벽과 피스톤 사이의 밀봉
- 오염물질의 배출

왕복엔진은 습식 섬프 또는 건식 섬프 윤활 계통을 사용한다. 습식 섬프 계통은 엔진과 일체형으로 구성된 섬프에 오일을 저장한다. 건식 섬프 계통은 별도의 탱크에 오일을 저장하고, 펌프로 오일을 엔진 내부에 순환시킨다. [그림 7-17]

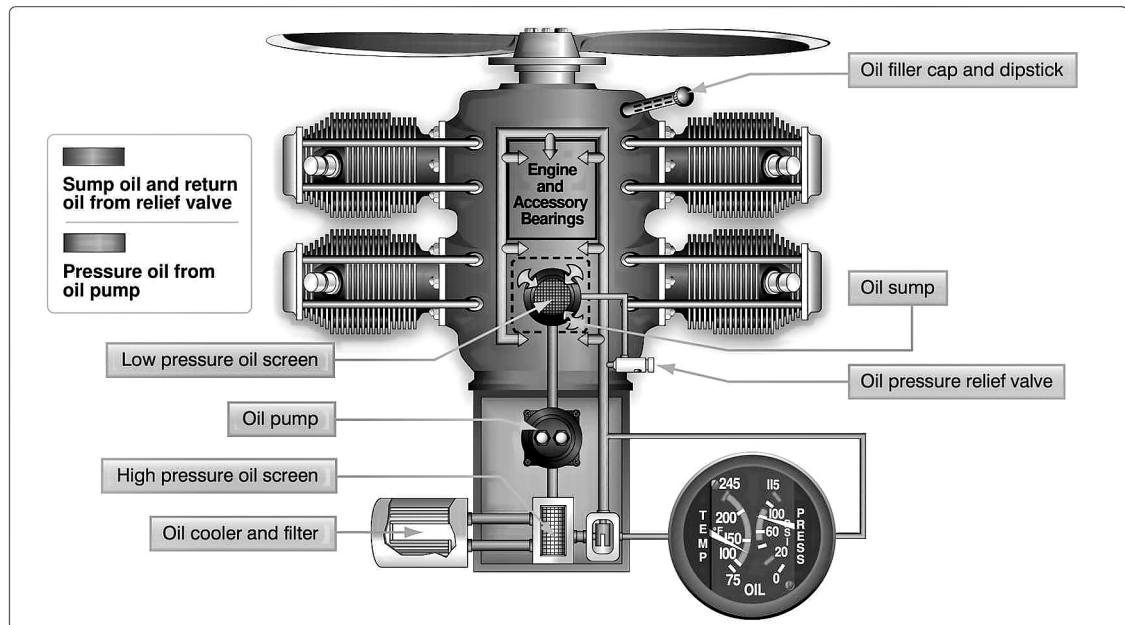


그림 7-17. 습식 섬프 오일 계통.

습식 섬프 계통의 주요 구성품은 오일 펌프이다. 오일 펌프는 섬프에서 오일을 흡입하여 엔진으로 보낸다. 엔진 내부를 통과한 오일은 섬프로 되돌아간다. 일부

엔진에서는 회전하는 크랭크축이 엔진 각 부위에 오일을 비산시켜 추가로 윤활한다.

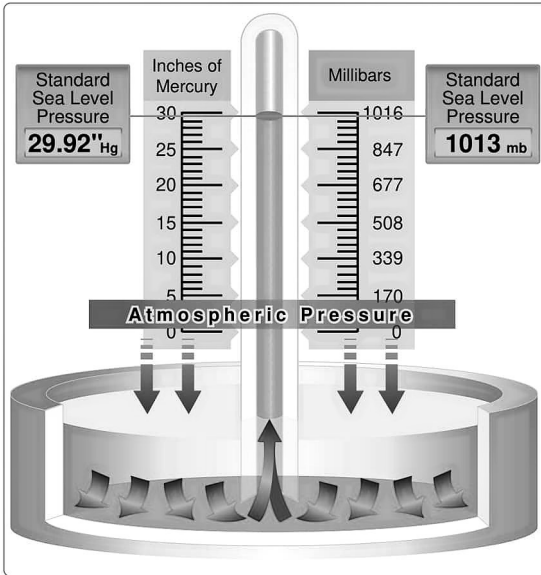


그림 11-1. 표준 해수면 기압.

표준 기온 감률에서는 고도 36,000피트까지 1,000피트 상승할 때마다 기온이 약 3.5°F 또는 2°C씩 낮아진다. 36,000피트부터 80,000피트까지는 기온이 일정한 것으로 간주한다. 표준 기압 감률에서는 고도 10,000피트까지 1,000피트 상승할 때마다 기압이 약 1 inHg씩 낮아진다. [그림 11-2] 국제민간항공기구(ICAO)는 이를 전 세계의 표준 대기 조건으로 정했다. 일반적으로 국제표준대기(ISA) 또는 ICAO 표준대기라고 한다. 기온이나 기압이 표준 감률에서 벗어나면 비표준 조건으로 간주한다. 제작사의 성능 도표에는 비표준 기온과 기압에 적용할 보정값이 제시되어 있다.

Altitude (ft)	Pressure ("Hg)	Temperature	
		(°C)	(°F)
0	29.92	15.0	59.0
1,000	28.86	13.0	55.4
2,000	27.82	11.0	51.9
3,000	26.82	9.1	48.3
4,000	25.84	7.1	44.7
5,000	24.89	5.1	41.2
6,000	23.98	3.1	37.6
7,000	23.09	1.1	34.0
8,000	22.22	-0.9	30.5
9,000	21.38	-2.8	26.9
10,000	20.57	-4.8	23.3
11,000	19.79	-6.8	19.8
12,000	19.02	-8.8	16.2
13,000	18.29	-10.8	12.6
14,000	17.57	-12.7	9.1
15,000	16.88	-14.7	5.5
16,000	16.21	-16.7	1.9
17,000	15.56	-18.7	-1.6
18,000	14.94	-20.7	-5.2
19,000	14.33	-22.6	-8.8
20,000	13.74	-24.6	-12.3

그림 11-2. 표준대기의 특성.

항공기 성능은 표준대기를 기준으로 비교·평가한다. 모든 항공기 계기도 이 기준에 맞추어 보정한다. 따라서 실제 운용 조건이 표준대기와 일치하지 않으면 계기 지시값과 항공기 성능에 필요한 보정치를 적용해야 한다. 비표준 대기 조건의 영향을 정확히 반영하려면 먼저 관련 용어를 정의해야 한다.

기압고도

기압고도(PA)는 표준 기준면(SDP)으로부터의 고도이다. 항공기 고도계는 표준대기 조건에서 고도를 지시하도록 보정된 정밀 기압계이다. 고도계의 기압 눈금을 표준 기준값인 29.92 inHg에 맞추었을 때 나타나는 지시고도가 기압고도이다. 즉, 기압고도는 감지된 기압에 대응하는 표준대기상의 고도이다.

표준 기준면은 대기압이 29.92inHg, 즉 14.7psi인 이론상의 기준면이다. 대기압의 변화에 따라 표준 기준면은 해수면보다 낮거나 높을 수 있으며, 해수면과 일치할 수도 있다. 기압고도는 항공기 성능을 산정하는 주요 기준이다. 또한 18,000피트보다 높은 고도에서 운항하는 항공기에 비행층을 배정할 때도 사용한다. 기압고도는 다음 세 가지 방법 중 하나로 산정한다.

1. 고도계의 기압 눈금을 29.92 inHg로 맞춘다. 그런 다음 지시고도를 읽는다.
2. 보고된 “고도계 설정값”을 기준으로 지시고도를 보정한다. [그림 11-3]

적 비행속 거리도 증가한다. 따라서 조종사는 적절한 순항 통제 절차를 적용하여 최적 조건을 유지해야 한다.

총 항속 거리는 사용 가능한 연료량과 비행속 거리에 따라 결정된다. 항속 거리와 운용 경제성이 주된 목표라면 조종사는 권장 장거리 순항 조건으로 항공기를 운용해야 한다. 이 절차를 따르면 항공기는 설계상 최대 운용 반경에 도달할 수 있다. 또는 최대 항속 거리보다 짧은 구간을 비행하고 목적지에 도착했을 때 최대한의 예비 연료를 확보할 수 있다.

프로펠러 구동 항공기는 프로펠러와 왕복 엔진을 조합하여 추진력을 얻는다. 연료 유량은 추력보다 프로펠러에 전달되는 축동력에 주로 좌우된다. 따라서 연료 유량은 항공기를 정상 수평 비행 상태로 유지하는 데 필요한 동력과 직접 연계할 수 있다. 성능 도표에서는 연료 유량 대신 동력을 사용할 수 있다. 이에 따라 필요 동력과 속도의 관계를 분석하여 항속 거리를 산정할 수 있다.

최대 항속 시간 조건은 필요 동력이 최소인 지점에서 성립한다. 이 지점에서는 항공기를 정상 수평 비행 상태로 유지하는 데 필요한 연료 유량이 가장 적다. 최대 항속 거리 조건은 속도와 필요 동력의 비가 최대인 지점에서 성립한다. [그림 11-11]

최대 항속 거리 조건은 최대 양력·항력비(L/D_{MAX})에서 얻는다. 특정 항공기 형상에서 L/D_{MAX} 는 일정한 받음각(AOA)과 양력계수에서 형성되며, 무게와 고도에는 영향을 받지 않는다. 다만 무게가 변하면 L/D_{MAX} 를 얻는 데 필요한 속도와 동력도 달라진다. [그림 11-12] 맞바람이나 뒷바람이 있을 때 최대 항속 거리를 달성하는 방법에 관해서는 여러 견해가 있다. 일반적으로 맞바람에서는 속도를 높이고 뒷바람에서는 속도를 낮추는 편이 최대 항속 거리 확보에 유리하다. 이 방법은 많은 경우에 타당하지만, 조건에 따라 변수가 달라지므로 언제나 적용할 수 있는 것은 아니다. 항공기마다 형상이 다르므로 모든 항공기에 공통으로 적용할 수 있는 최대 항속 거리 운용 경험칙은 없다.

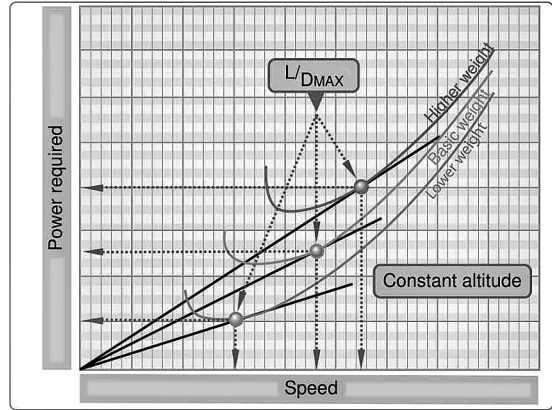


그림 11-12. 무게의 영향.

조종사는 L/D_{MAX} 를 유지하기 위한 순항 관리 절차에 따라 필요한 속도와 동력의 변화를 감시해야 한다. 연료 무게가 항공기 총중량에서 차지하는 비율이 작고 항속 거리가 짧다면 순항 관리 절차를 단순화할 수 있다. 이 경우 순항 중에는 속도와 동력 설정을 일정하게 유지한다. 반면 장거리 항공기에서는 연료 무게가 총중량의 상당 부분을 차지한다. 따라서 순항 관리 절차에는 최적 항속 조건을 유지하기 위해 계획한 속도와 동력의 변경 사항을 반영해야 한다.

고도가 프로펠러 항공기의 항속 거리에 미치는 영향은 그림 11-13에 제시되어 있다. 고도가 높아지면 진대기속도(TAS)가 증가한다. 이에 따라 필요 동력도 해수면 비행 조건에 비례하여 증가한다. 고도에서 발생하는 항력은 해수면에서와 같지만, 진대기속도가 더 높으므로 필요 동력은 그에 비례하여 커진다.

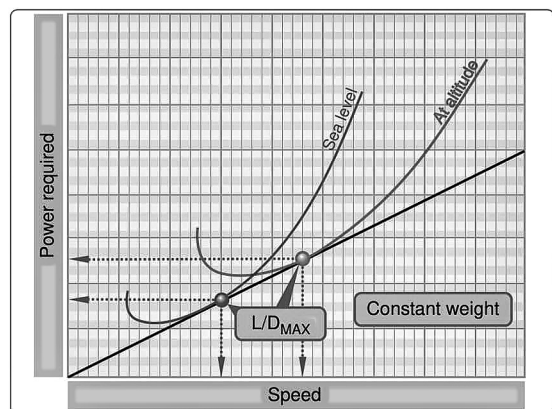


그림 11-13. 고도가 항속 거리에 미치는 영향.

주: 해수면 필요 동력 곡선에 접하는 직선은 각 고도의 필요 동력 곡선에도 접한다. 앞에서 설명한 관계를 이용하면 고도가 비행속 거리에 미치는 영향도 확인할 수 있다. 고도에 따라 속도와 필요 동력이 같은 비율로 변

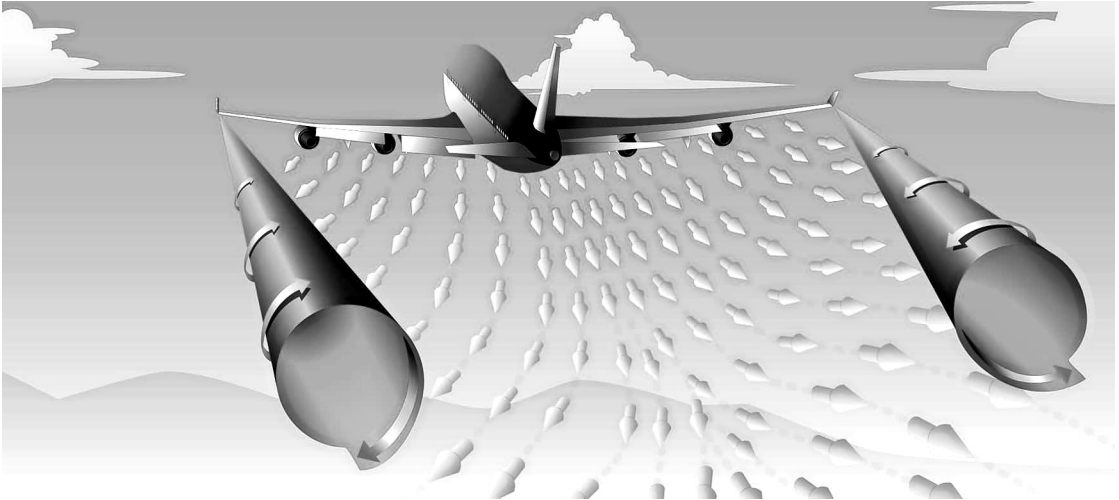


그림 14-45. 와류 생성.

와류 강도

터미널 구역

전통적으로 후류 난기류는 항공기 중량에만 좌우되는 것으로 간주되었다. 그러나 최근 연구에서는 속도, 날개 특성, 후류 감쇠율, 후류에 대한 항공기의 저항성 등 다른 변수도 함께 고려한다. 플랩이나 그 밖의 날개 형상 변경 장치를 전개하면 항공기의 와류 특성이 달라진다. 속도 변화도 와류 특성에 영향을 미친다. 그러나 기본 요인은 중량과 속도이다. 따라서 항공기의 운항 중량이 증가하거나 속도가 감소하면 와류 강도도 그에 비례하여 증가한다. 와류를 생성하는 항공기가 무겁고 느리며 클린 형상일 때 와류 강도가 가장 크다. 더티 형상에서 발생하는 난기류는 후류의 감쇠를 촉진한다.

항로 비행

항로 비행 중 발생한 후류 난기류 사례에는 국가공역 체계(NAS)에서 운항하는 “Super”(A380) 및 “Heavy”(B-747, B-777, A340 등) 항공기의 증가로 인한 기종 구성의 변화가 영향을 미쳤다. 후류 발생 항공기에서 30NM 이상 떨어지고 2,000피트 아래에 있는 지점에서도 후류 난기류가 발생한 사례가 있다. 공

기 밀도 역시 후류 강도에 영향을 미친다. 고고도 순항에서는 비행 속도가 높지만 공기 밀도가 낮아 터미널 구역에서와 비슷한 강도의 후류가 발생할 수 있다. 또한 분리 거리가 같더라도 순항 속도가 높으므로 후속 항공기가 후류와 조우하기 전까지 후류가 감쇠할 시간은 짧아진다.

와류 거동

항공기 후방으로 이어지는 익단와류는 일정한 거동 특성을 보인다. 조종사는 이러한 특성을 바탕으로 후류의 위치를 예측하고 회피할 수 있다.

익단와류는 항공기가 지면을 떠나는 순간부터 다시 접지할 때까지 발생한다. 후류 익단와류는 날개가 양력을 생성하면서 생기는 부산물이기 때문이다. [그림 14-46] 항공기를 앞이나 뒤에서 보면 와류는 날개 끝을 감아 돌며 바깥쪽과 위쪽으로 회전한다. 대형 항공기를 이용한 시험에 따르면, 지상고도가 익폭보다 높을 때 익단와류는 익폭보다 약간 좁은 간격을 유지하면서 바람을 따라 편류한다. 또한 익단와류는 분당 수백 피트의 속도로 하강한다. 시간이 지나 후류 발생 항공기와 거리가 멀어지면 하강률과 강도는 모두 감소한다.

항공기 비행 지침서

일러두기

이 책은 미국 연방항공청(FAA)이 펴낸 『Airplane Flying Handbook』(FAA-H-8083-3C, 2021년 발행)을 우리말로 옮긴 것이다.

원서의 열여덟 개 장을 모두 실었다. 지상 운용과 기본 비행 기동에서 시작해 이착륙, 성능 기동, 야간 운항, 비상 절차를 다루고, 복합 비행기·다발비행기·테일휠 비행기·터보프로펠러·제트 추진·경량 스포츠 비행기의 전환 훈련까지 원서의 구성을 그대로 따랐다.

다만 본문에 나오는 미국의 법령과 제도는 국내 기준으로 바꾸어 썼다. 연방항공규정(14 CFR)의 조문은 대응하는 국내 항공 법령의 조문으로 옮겼고, 증명과 자격, 운항 제한, 서류와 절차가 국내와 다른 경우에는 국내에서 실제로 적용되는 내용으로 대체했다. 미국 기준을 그대로 두고 각주로 차이를 설명하는 방식은 택하지 않았다. 훈련 중에 펼쳐 보는 책이라면 지금 따라야 할 기준 하나만 적혀 있는 편이 낫다고 보았다.

이 조치는 법령과 제도에 한한다. 조종 기술의 설명, 기동의 순서와 요령, 그 바탕이 되는 원리를 다룬 서술은 원서를 그대로 옮겼다.

바뀐 기준은 발행 시점에 시행 중인 국내 법령을 따랐다. 법령은 개정되므로 실제 훈련과 운항에서는 최신 조문을 확인하기 바란다.

그림과 도해는 원서의 것을 그대로 실었다.

이 책의 항공 전문용어는 국토교통부 「항공용어사전」의 표기와 뜻을 기준으로 옮겼다.

© 2026 김재성 | 한국어 번역 저작권

FAA-H-8083-3C



그림 1-2. 우수한 에어맨십에는 비행 원리에 관한 확고한 지식과 비행기를 능숙하고 정밀하게 운용하는 능력이 포함된다.

숙련된 조종사는 다음과 같은 지식과 능력을 발휘한다.

- 상황을 신속하고 정확하게 평가하고, 현재 조건에 적용할 올바른 절차를 결정한다.
- 주어진 일련의 상황이나 제시된 절차에서 벗어날 수 있는 결과를 예측한다.
- 항상 경계를 유지하고 안전한 항공기 분리 및 비행 절차를 준수한다.
- 항공기 성능을 정확하게 판단한다.
- 자신의 능력과 항공기의 성능 한계를 인식하고 이를 넘지 않는다.
- 위험 요소를 지속해서 식별하고 평가하며 완화한다.

조종 기량의 향상은 교육생과 비행교관 모두의 노력과 헌신에 달려 있다. 이 과정은 교육생이 올바른 운항 관행을 접하고 바람직한 습관을 형성하기 시작하는 첫 훈련 비행부터 이루어진다.

모든 비행기에는 저마다 고유한 운항 특성이 있다. 그러나 초급 및 중급 비행 훈련의 목적은 특정 제작사의 특정 기종을 조종하는 방법을 익히는 데 있지 않다. 기본기를 확립하고 어떤 비행기에도 적용할 수 있는 지식과 경험, 기량과 안전 습관을 함양하는 데 목적이 있다. 훈련 과정에서 필요한 기량을 습득하고 정밀하고 안전한 운항 원칙에 따라 훈련용 비행기를 능숙하게 조종하게 된 조종사는 더욱 복잡한 고성능 비행기로도 원활하게 전환할 수 있다. 또한 비행 훈련의 궁극적인 목표는 안전하고 유능한 조종사를 양성하는 데 있으며, 조종사 자격 취득에 필요한 실기시험 합격은 이 목표에 뒤따르는 부차적인 성과에 불과하다는 점에 유의해야 한다.

국토교통부의 역할

대한민국의 민간 항공 안전 기준은 국토교통부장관이 정한다. 「항공안전법」은 「국제민간항공협약」 및 같은 협약 부속서에서 정한 범위에서 항공종사자와 항공기의 자격·증명 기준과 운항 규칙을 정하도록 하고 있다. 실제 집행은 서울·부산·제주 지방항공청이 위임받아 수행하며, 항공종사자 자격시험은 한국교통안전공단, 항공기와 장비품의 검사 업무 일부는 항공안전기술원이 위탁받아 담당한다.

항공 관련 법령은 네 단계로 이루어진다. 국회가 제정하는 법률(「항공안전법」, 「항공사업법」, 「공항시설법」)이 가장 위에 있고, 그 아래에 대통령령인 시행령, 국토교통부령인 시행규칙이 있다. 가장 아래에는 국토교통부

받음각이 임계 받음각에 가까워진다. 이때 속도가 계속 감소하면 피치를 조금만 조절해도 유도항력이 비례 이상으로 크게 변하고, 이에 따라 속도도 달라진다는 점에 유의해야 한다. 따라서 L/D_{MAX} 보다 낮은 속도 영역에서는 피치로 속도를 조절하는 편이 더 효과적이며, 출력은 비행경로를 조절하는 데 더 효과적이다.

또한 L/D_{MAX} 보다 낮은 속도로 비행하는 항공기는 “속도 불안정성”을 보이므로, 조종사가 적절히 대응하지 않으면 속도가 계속 감소할 수 있다는 점에도 유의해야 한다. 예를 들어, 난기류 때문에 항공기 속도가 감소했을 때 조종사가 받음각을 줄이거나 출력을 높이는 등 적절한 조치를 취하지 않으면 감속이 계속될 수 있다.[그림 5-6]

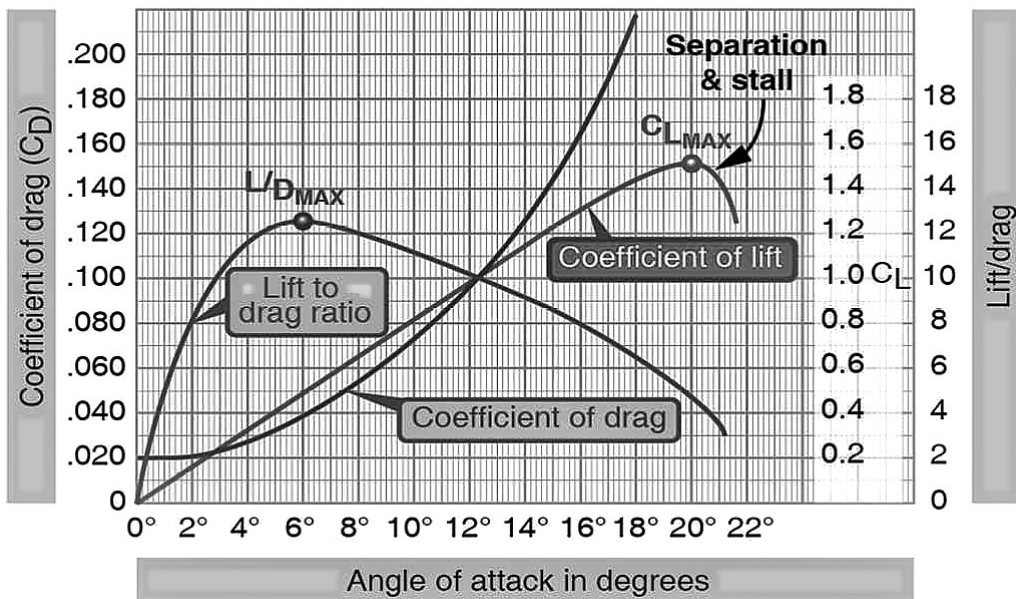


그림 5-6. 받음각(도).

저속 운항 기동 수행

저속 운항 훈련에는 다음 항목이 포함된다.

- 고도와 기수방향을 유지한 채 비행기를 순항 속도에서 접근 속도까지 부드럽고 신속하게 감속한다. 이 과정에서 받음각을 높이고 필요한 출력과 트림을 설정한다.
- 기수방향과 고도를 유지하면서 착륙장치를 내리고 플랩을 전개하는 등 비행 형태를 변경한다.
- 고도를 유지하며 선회한다.
- 이륙 및 착륙 운항 단계를 모사해 직진 상승, 중간 경사각(약 20°)의 상승 선회, 직진 무동력 활공 강하 및 강하 선회를 수행한다.

단발 비행기의 저속 운항은 기동을 지상고도(AGL) 1,500피트 이상에서 완료할 수 있도록 실시해야 한다. 다발 비행기는 3,000피트 이상에서 완료해야 하며, 제작자가 더 높은 고도를 권고하면 그 기준을 따라야 한다. 어떠한 경우에도 의도하지 않은 실속이 발생했을 때 회복할 수 있도록 지표면에서 충분한 고도를 확보한 상태로 저속 운항을 연습해야 한다.

저속 운항 기동을 시작할 때 조종사는 먼저 주변 공역을 확인해야 한다. 이어 순항 출력에서 출력을 점진적으로 줄이는 동시에, 고도를 유지하면서 속도가 감소하도록 피치를 조절한다. 비행기의 속도가 낮아지면 기체 주위의 공기 흐름에서 나는 소리도 달라진다. 속도가 저속 운항의 목표 속도, 즉 원하는 비행 형태에서 실속

에서 직선·수평비행으로 전환되도록 선회 이탈 시점을 맞추고, 직선 지상 참조선 상공을 유지하는 데 필요한 편류 수정을 적용해야 한다. 이번에는 바람이 왼쪽에서 불어온다고 가정하므로, 비행기는 좌측 편류수정각만큼 기수를 틀어야 한다.

경로를 따라 일정한 바람 수정각을 적용한 채 잠시 직선·수평비행을 한 뒤, 조종사는 지상 참조물의 정풍 측에서 360° 선회를 시작하도록 비행기를 반대 방향의 중간 경사각 선회에 진입시켜야 한다. 바람 때문에 비행기의 대지속도가 감소하고 기체가 지상 참조물 쪽으로 다시 편류하므로, 일정한 선회 반경을 유지하려면 정풍 측 선회의 첫 90° 구간에서 경사각을 점진적으로 줄여야 한다. 이어지는 90° 구간에서는 대지속도가 증가하므로, 일정한 반경을 유지하면서 정풍 180° 지점에 도달하기 전에 적절한 편류수정각이 형성되도록 경사각을 늘려야 한다.

나머지 180° 선회가 이어지는 동안 바람은 배풍에서 측풍으로 바뀐다. 앞서 설명한 배풍 및 측풍 조건과 마찬가지로, 조종사는 비행기가 배풍 위치에 이를 때까지 경사각을 늘리고 측풍 위치에 가까워질수록 줄여야 한다. 또한 선회 진입과 회복 시의 롤률은 선회 중 대지속도가 변하는 비율에 맞춰야 한다. 정풍 또는 배풍 위치에서 측풍 위치로 선회할 때는 대지속도 전체 변화량의 절반이 90° 선회의 첫 3분의 2 구간에서 발생한다는 점에 유의해야 한다. 나머지 절반은 마지막 3분의 1 구간에서 발생한다. 반대로 측풍 위치에서 정풍 또는 배풍 위치로 선회할 때는 전체 변화량의 절반이 90° 선회의 첫 3분의 1 구간에서 발생하며, 나머지 절반은 마지막 3분의 2 구간에서 발생한다.

지상 참조물을 따라 8자 비행을 정확히 수행하려면, 조종사는 일정한 선회 반경을 유지하고 편류를 상쇄하도록 경사각을 부드럽고 정밀하게 조절해야 한다. 이러한 수정 조작을 얼마나 신속하게 예측하느냐에 따라 기동 전반의 정확도뿐 아니라 외부 위험 요소와 계기 지시를 주사하는 데 할애할 수 있는 주의력의 정도도 직접적인 영향을 받는다.

차량통행로 횡단 8자 기동

이 기동은 차량통행로를 기준으로 실시하는 8자 기동의 변형으로, 동일한 원리와 기법을 적용한다. 주된 차이는 8자 궤적을 이루는 각 선회를 마칠 때마다 비행기가 교차점 또는 지정된 지상 참조점 상공을 통과해야 한다는 데 있다. [그림 7-8]

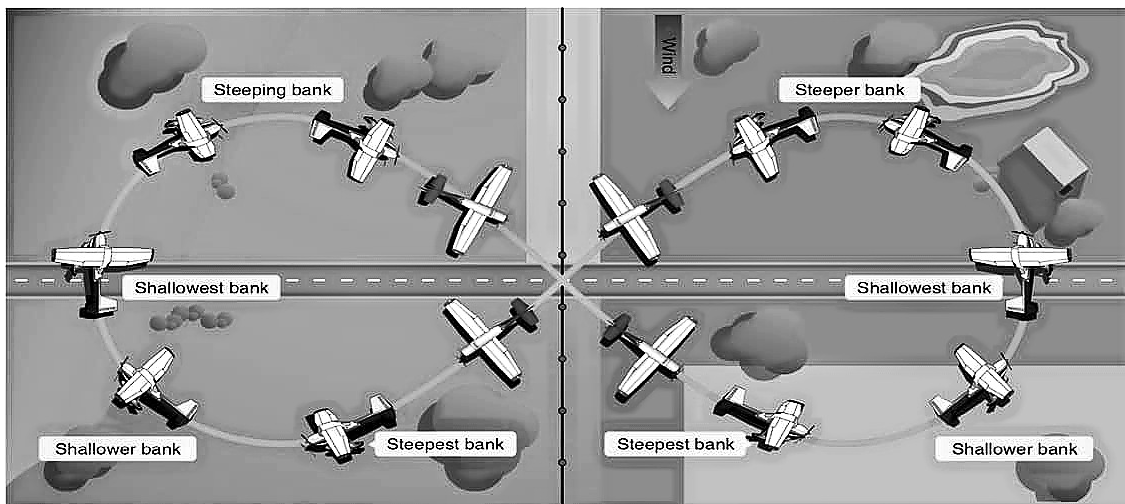


그림 7-8. 차량통행로 횡단 8자 기동.

선회는 차량통행로를 가로질러 이루어져야 하며, 바람은 선회 궤적에 수직으로 불어야 한다. 참조점을 통과할 때마다 교차각은 일정해야 하며, 비행기 날개는 수평을 유지해야 한다. 또한 참조점 바로 위에서 한쪽 경사 자세에서 반대쪽 경사 자세로 즉시 롤을 전환하여 8자 기동을 수행할 수도 있다.

이러한 접근의 기본 절차는 정해진 고도에서 스로틀을 닫은 뒤 기준 위치까지 활공하는 것이다. 스로틀을 닫을 때마다 동일한 에너지 상태, 즉 같은 속도와 고도에서 기동을 시작하면 결과를 더욱 정확히 예측할 수 있다. 장주 경로 자체와 마찬가지로 기준 위치도 궁극적인 목표는 아니다. 기준 위치는 원하는 지점 또는 그 지점을 약간 지난 위치에 착륙하는 데 필요한 조치를 판단하기 위한 편리한 공중 기준점일 뿐이다. 가용 고도와 바람 조건에 맞춰 기준 위치를 선정해야 한다. 조종사는 기준 위치에 도달한 뒤에도 상황을 계속 평가해야 한다.

지정된 지점에 정확히 접지하는 것도 중요하지만, 무엇보다 접근과 착륙을 안전하고 적절하게 수행해야 한다. 원하는 지점에 착륙하려고 양호한 접근이나 안전한 착륙을 희생해서는 안 된다.

90° 무동력 접근

90° 무동력 접근은 베이스 구간에서 시작하며, 최종접근 구간에 진입할 때 약 90° 선회한다. 바람 상태에 따라 베이스 구간을 활주로 접근단에 더 가깝게 또는 더 멀리 설정하여 접근 경로를 조정할 수 있다. [그림 9-25] 베이스 구간의 기준 위치에서 90° 선회하여 최종접근 구간으로 이어지는 활공은 모든 정밀 착륙 기동의 마지막 단계이다. 90° 무동력 접근은 일반적으로 지상 약 1,000피트 또는 표준 장주고도의 직사각형 장주 경로에서 시작한다. 비행기는 일반 장주에서와 마찬가지로 착륙 표면과 일정한 간격을 유지하며 다운윈드 구간을 비행한다. 착륙 전 점검표는 다운윈드 구간에서 완료해야 한다. 접이식 착륙장치가 장착된 비행기라면 착륙장치 전개 절차도 수행해야 한다.

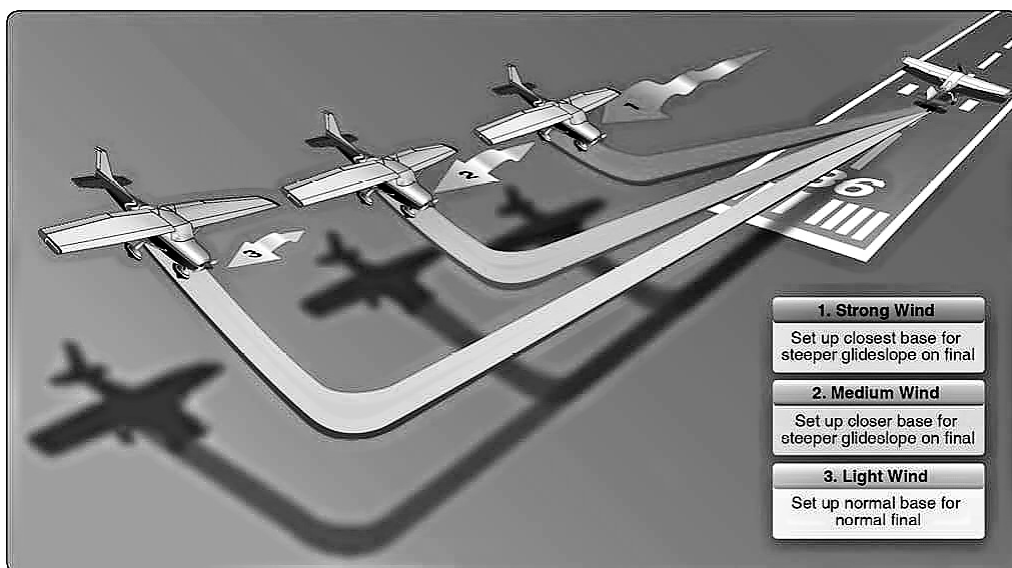


그림 9-25. 바람 상태를 고려한 베이스 구간 계획.

중간 경사각으로 베이스 구간 진입 선회를 마친 뒤에는 스로틀을 다소 줄여 정상 베이스 구간 속도까지 감속한다. [그림 9-26] 베이스 구간에서는 45° 기준 위치로 진행되는 동안 속도와 고도를 유지하면서 바람에 따른 편류를 보정한다. 이 위치에서는 예정된 접지 지점이 비행기 기수를 기준으로 45° 방향에 놓인다.

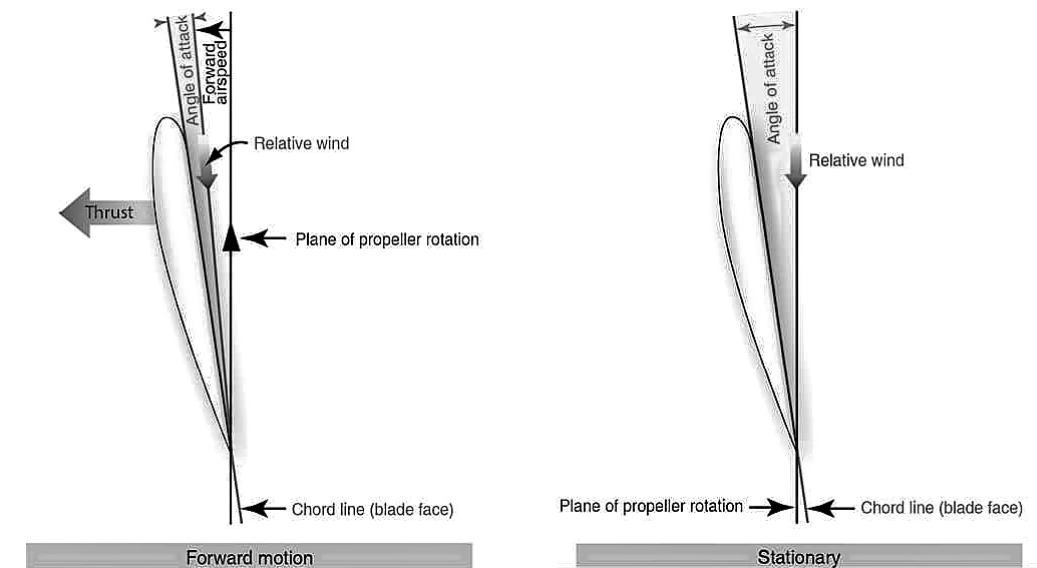


그림 12-7. 프로펠러 블레이드 각도.

또한 블레이드 피치가 낮으면 프로펠러가 회전할 때마다 밀어내는 공기의 질량도 줄어든다. 이처럼 프로펠러에 걸리는 부하가 작으면 엔진은 최대 분당 회전수를 유지하며 최대 출력을 낼 수 있다. 회전할 때마다 밀어내는 공기의 질량은 적지만 회전수가 높으므로, 브레이크를 해제하는 순간 프로펠러 추력은 최대에 이른다. 추력은 이륙활주를 시작할 때 가장 크고, 이후 비행기 속도가 높아질수록 감소한다.

이륙 후 속도가 높아지면 낮은 블레이드 각도 때문에 엔진 부하가 줄어든다. 조속기는 이를 감지해 블레이드 각도를 조금 높인다. 이렇게 커진 블레이드 각도는 높아진 속도에서도 상대풍에 대한 블레이드의 받음각(AOA)을 작고 효율적인 범위로 유지한다.

이륙 후 상승 단계에서는 흡기다기관 압력을 낮추고 블레이드 각도를 높여 엔진 회전수를 줄인다. 이로써 엔진 출력을 상승 출력까지 낮춘다. 상승 속도가 높아지고 블레이드 각도가 커지면 프로펠러는 더 큰 질량의 공기를 초당 밀어내면서도 후류 속도를 낮게 유지한다. 이때 출력 감소분은 프로펠러 효율의 향상으로 상쇄된다. 속도가 높아질수록 블레이드 각도를 키워 블레이드의 받음각(AOA)을 다시 작게 유지한다.

순항 고도에서 비행기가 수평비행에 들어가면 속도는 높아지고 필요한 출력은 줄어든다. 따라서 조종사는 스로틀로 흡기다기관 압력을 낮추고, 프로펠러 제어 레버로 엔진 회전수를 줄인다. 속도와 깃(블레이드) 각도가 높아지면 프로펠러는 더 큰 질량의 공기를 초당 밀어내면서도 후류 속도를 낮게 유지할 수 있다. 정상 순항 속도에서는 프로펠러 효율이 최대치에 이르거나 그에 가까워진다.

깃(블레이드) 각도 제어

프로펠러의 회전수를 설정하면 프로펠러 조속기가 선택한 회전수를 유지하도록 깃 각도를 자동으로 조절한다. 깃 각도는 오일 압력으로 조절한다. 피치를 변경하는 데 필요한 오일은 일반적으로 엔진 윤활 계통에서 직접 공급된다. 조속기 계통도 엔진 오일을 사용하지만, 대개 조속기에 내장된 펌프로 압력을 높인다. 오일 압력이 높을수록 깃 각도를 더 신속하게 변경할 수 있다. 프로펠러의 작동 회전수는 조속기 헤드에서 설정한다. 조종사는 조종실의 프로펠러 제어 레버를 사용해 조속기 랙의 위치를 바꿈으로써 이 설정값을 조정한다.

일부 정속 프로펠러는 깃을 저피치 방향으로 돌리려는 고유의 원심 비틀림 모멘트와, 깃에 연결된 유압 피스톤에 작용해 깃을 고피치 방향으로 움직이는 오일 압력으로 피치를 변경한다. 다른 형식의 정속 프로펠러는 허브 내부의 깃 생크에 부착된 평형추를 사용한다. 이 형식에서는 조속기 오일 압력과 깃의 비틀림 모멘트가

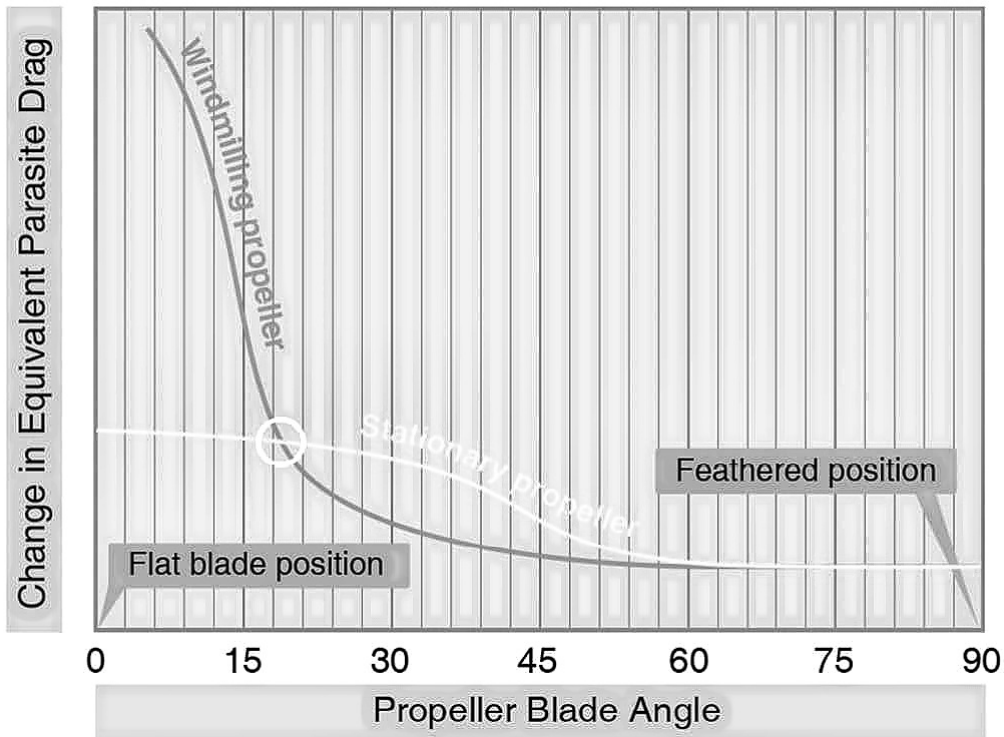


그림 13-3. 프로펠러가 전체 항력에 미치는 영향.

반면 플랫 피치 위치에 가까운 작은 깃 각도에서는 프로펠러 때문에 생기는 추가 항력이 크게 증가한다. 이처럼 작은 각도에서 프로펠러가 높은 분당 회전수(rpm)로 윈드밀링하면, 비행기를 조종하기 어렵거나 불가능할 만큼 큰 항력이 발생할 수 있다. 저피치 범위에서 고속으로 윈드밀링하는 프로펠러는 기체 전체의 유해 항력에 맞먹는 항력을 일으킬 수 있다.

앞서 살펴본 바와 같이, 거의 모든 단발엔진 비행기의 정속 프로펠러는 페더링할 수 없으며 유압으로 피치를 높이도록 설계되어 있다. 이 구조에서는 프로펠러 조속기의 오일 압력이 높아지면 깃 각도가 고피치·저회전수 방향으로 조정된다.

반면 대부분의 다발엔진 비행기에 장착된 정속 프로펠러는 완전 페더링식이며, 균형추가 설치되어 있고 오일 압력으로 피치를 낮추는 구조이다. 이 방식에서는 프로펠러 조속기가 공급하는 오일 압력이 높아질수록 깃 각도가 페더 각도에서 벗어나 저피치·고회전수 방향으로 이동한다. 실제로 이와 같은 프로펠러가 페더링되지 않도록 유지하는 힘은 고압 엔진 오일이 지속적으로 공급될 때 생긴다. 이는 오일 압력이 상실되거나 프로펠러 조속기가 고장 나면 프로펠러가 페더링되도록 한 설계이다.

윈드밀링하는 프로펠러에 작용하는 공기역학적 힘은 깃을 저피치·고회전수 방향으로 움직이려 한다. 반면 각 깃의 생크에 부착된 균형추는 깃을 고피치·저회전수 방향으로 이동시키려 한다. 균형추에 작용하는 관성력, 즉 겉보기 힘인 원심력은 일반적으로 공기역학적 힘보다 약간 크다. 따라서 프로펠러 조속기가 별도의 힘을 가하지 않으면 원심력에 의해 깃이 고피치·저회전수 방향으로 이동한다. 프로펠러 조속기의 고압 오일이 만드는 힘은 프로펠러 깃 각도를 저피치·고회전수 방향으로 밀어낸다. 그러므로 오일 압력이 낮아지면 균형추가 깃을 더 높은 피치로 이동시켜 엔진 회전수를 낮춘다. [그림 13-4]

이도록 트림을 조정해야 한다.

형상

비행기를 상승 형상으로 전환하려면 이륙 후 엔진 고장 점검표의 기억 항목을 신속히 수행해야 한다. [그림 13-21] 구체적인 절차는 해당 비행기의 비행교범/조종사 운용교범(AFM/POH)과 점검표에 명시되어 있다. 일반적으로는 V_{YSE} 를 확보하고 이륙출력을 설정한 뒤, 플랩과 착륙장치를 접고 고장 난 엔진을 식별·확인한 다음 프로펠러를 페더링하도록 규정한다. (일부 비행기에서는 플랩보다 착륙장치를 먼저 접어야 한다.)

Engine Failure After Takeoff	
Airspeed.....	Maintain V_{YSE}
Mixtures.....	RICH
Propellers.....	HIGH RPM
Throttles.....	FULL POWER
Flaps.....	UP
Landing gear.....	UP
Identify.....	Determine failed engine
Verify.....	Close throttle of failed engine
Propeller.....	FEATHER
Trim tabs.....	ADJUST
Failed engine.....	SECURE
As soon as practical.....	LAND

Bold-faced items require immediate action and are to be accomplished from memory.

그림 13-21. 일반적인 “이륙 후 엔진 고장” 비상 점검표.

“식별” 단계에서는 먼저 고장 난 엔진을 판별한다. 고장 유형에 따라 엔진 계기로 확인할 수 있는 경우도 있지만 그렇지 않을 수도 있다. 엔진을 식별할 때는 계기 지시보다 직선 비행을 유지하는 데 필요한 조종 입력을 주된 판단 근거로 삼아야 한다. “확인” 단계에서는 고장 난 것으로 판단한 엔진의 스로틀을 줄인다. 해당 스로틀을 줄여도 성능이 변하지 않으면 고장 난 엔진을 올바르게 식별한 것이다. 이어서 해당 프로펠러 조종 레버를 끝까지 뒤로 당겨 프로펠러를 페더링해야 한다.

상승

방향 조종을 안정적으로 확보하고 비행기가 상승 형상을 갖추는 즉시, 최적 상승성능에 알맞게 경사각을 줄여야 한다. 슬립을 0으로 유지하기 위한 별도 지침이 없다면 정상 엔진 쪽으로 2°의 경사각을 유지하고, 슬립/스키드 지시계의 불이 중심에서 3분의 1~2분의 1 정도 벗어나도록 하는 것이 바람직하다. 피치를 조작하여 단발 최적 상승속도(V_{YSE})를 유지한다. 선회하면 상승성능이 떨어지므로 공향으로 회향하기 전에 장애물을 피하면서 지상고도(AGL) 400피트 이상까지 직선 상승하거나 완만하게 선회 상승해야 한다.

점검표

이륙 후 엔진 고장 점검표의 기억 항목을 수행한 뒤에는 시간이 허용하는 범위에서 인쇄된 점검표와 대조해

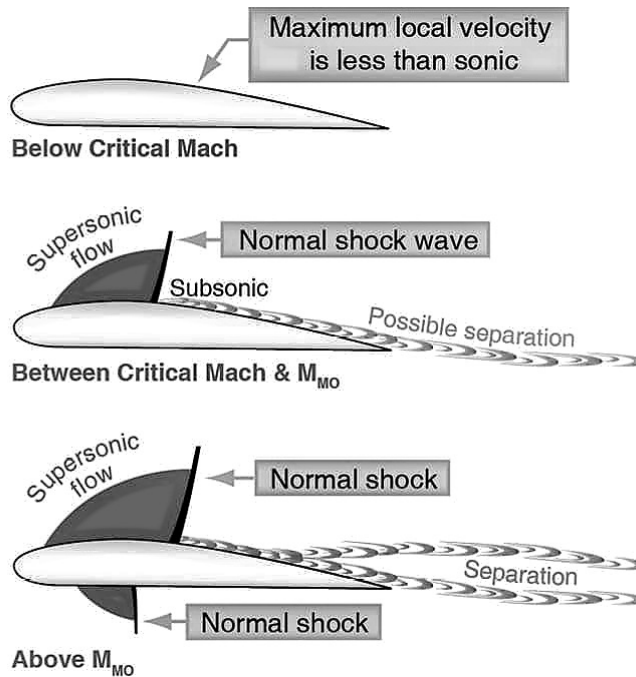


그림 16-6. 천음속 유동 형태.

비행기 속도가 MMO를 크게 초과하면 충격파 뒤쪽에서 흐름이 분리되어 심한 버퍼트가 발생하며, 조종성을 잃거나 “비정상 자세”에 빠질 수 있다. 이와 함께 양력중심이 이동하면서 비행기에 피치 변화 경향이 나타날 수 있다.

속도가 증가해 충격파가 뒤쪽으로 이동하면 날개의 압력중심도 후방으로 옮겨가면서 기수가 내려가려는 경향, 즉 “마하 턱”이 시작된다. 마하 턱은 점진적으로 심해지므로 승강타의 조종 여유가 모두 소진되어 가파르고 때로는 회복할 수 없는 급강하로 이어지지 않도록 해야 한다. 주의 깊은 조종사는 과도한 기수 하강력이 발생하기 전에 과속 징후나 버퍼트, 경고 장치 작동에 즉시 대응해야 한다.

고고도·고마하 운항은 임계 특성이 강하므로, 마하 영역에서 운항할 수 있는 제트기 대부분은 어떤 형태로든 자동 마하 턱 보상 장치를 사용한다. 이 장치가 작동하지 않으면 일반적으로 비행기의 최대 운용 마하수는 더 낮은 값으로 제한된다.

마하 버퍼트

마하 버퍼트는 충격파 뒤쪽의 날개 윗면에서 공기 흐름이 분리될 때 발생한다. 다른 모든 조건이 같다면 충격파 전방의 국부 유속이 빠를수록 충격파도 강해진다. 마하 버퍼트를 좌우하는 것은 항공기의 전진 속도 자체가 아니라 날개 위를 지나는 공기 흐름의 속도이며, 이때 흐름 분리는 실속이 아닌 충격파의 강도 때문에 발생한다.

순항 중 마하 버퍼트는 서로 다른 두 조건에서 발생할 수 있다. 고속 순항 시에는 날개 윗면을 지나는 유속이 빨라지면서 충격파가 지나치게 강해져 버퍼트가 발생한다. 저속 순항 시에는 공기 흐름이 날개 윗면의 윤곽을 따라 흐르기 위해 더 큰 폭으로 방향을 바꾸어야 한다. 이 과정에서 유속이 빨라져 날개 윗면에서 마하 1을 초과할 수 있다.

두 조건에서는 충격파가 형성되는 위치도 서로 다르다. 고속·저받음각(AOA) 상태에서는 충격파가 후방으로 이동하는 경향이 있다. 따라서 충격파 뒤쪽에서 흐름이 분리되더라도 그 영역은 시위 방향의 좁은 범위에 그

항공 기상 지침서

일러두기

이 책은 미국 연방항공청(FAA)이 펴낸 『Aviation Weather Handbook』(FAA-H-8083-28B, 2022년 11월 25일 발행) 제2부를 우리말로 옮긴 것이다.

원서는 세 부로 이루어져 있다. 제1부는 미국의 항공 기상 서비스 체계와 기상정보 제공 절차를, 제2부는 대기 물리와 위험기상을, 제3부는 기상 관측·분석·특보·예보와 기상 도구의 이용법을 다룬다.

이 가운데 국내 운항 환경에 그대로 적용할 수 있는 제2부를 수록했다. 제1부와 제3부는 미국의 기관, 제도, 발효 기준, 배포 체계를 전제로 서술되어 있어 국내에서는 그대로 쓸 수 없으므로 실지 않았다. 해당 내용이 필요한 독자는 원서를 참고하기 바란다. 제2부 가운데 제21장 극지방 기상과 제23장 우주 기상도 같은 이유로 뺐다.

장, 절, 그림, 표의 번호는 원서를 그대로 따랐다. 그래서 본문이 제4장에서 시작하고, 부록은 A와 C만 실려 있다. 원서와 대조하며 읽는 독자를 위한 조치다. 본문에 이 책에 실리지 않은 장이나 그림을 가리키는 참조가 나오면 모두 원서의 번호를 뜻한다.

그림과 도해는 원서의 것을 그대로 실었다.

이 책의 항공 전문용어는 국토교통부 「항공용어사전」의 표기와 뜻을 기준으로 옮겼다.

© 2026 김재성 | 한국어 번역 저작권

FAA-H-8083-28B

Table of Contents

4 지구 대기권	2
5 열과 온도	6
6 수증기	17
7 지구-대기권 열 불균형	22
8 대기압 및 고도 측정	28
9 전 지구 순환과 제트기류	40
10 바람	44
11 기단, 전선 및 파동 저기압 모델	61
12 수직 운동과 구름	71
13 대기 안정도	78
14 강수	88
15 기상 레이더	93
16 산악 기상	109
17 열대 기상	123
18 기상 및 시정 장애	135
19 난기류	146
20 착빙	155
22 뇌우	161
부록 A 구름 유형	179
부록 C 밀도고도 계산	189
용어집	190

6 수증기

6.1 서론

수증기는 기체 상태의 물로, 대기권을 구성하는 가장 중요한 성분 중 하나이다. 지구 대기권에서 수증기가 차지하는 비율은 극미량에서 부피 기준 4 %까지이며, 그 양은 장소와 시간에 따라 크게 달라진다. 대기권에 존재하는 수증기의 약 절반은 고도 2 km (6,500 ft) 아래에 분포하고, 전체 수증기 중 권계면 위에 존재하는 양은 극히 적다.

구름과 강수의 발달은 비행 운항에 영향을 줄 수 있다. 수증기는 구름과 강수(예: 비와 눈)의 원료일 뿐만 아니라 열에너지를 전달하는 매개체이기도 하다. 또한 복사, 특히 열적외선을 흡수하고 방출하여 지구의 온도를 조절한다(즉, 온실 효과). 특정 공기 표본에 포함된 수증기의 양은 상대 습도와 이슬점 등의 개념을 이용하여 여러 방법으로 측정할 수 있다. 이러한 주제를 설명하기에 앞서, 물이 지구-대기권 계통에서 순환하는 방식을 살펴본다.

6.2 물 순환

물 순환(그림 6-1 참조)은 지구-대기권 계통에서 물이 끊임없이 순환하는 과정이다. 수증기는 이 순환에서 핵심적인 역할을 한다.

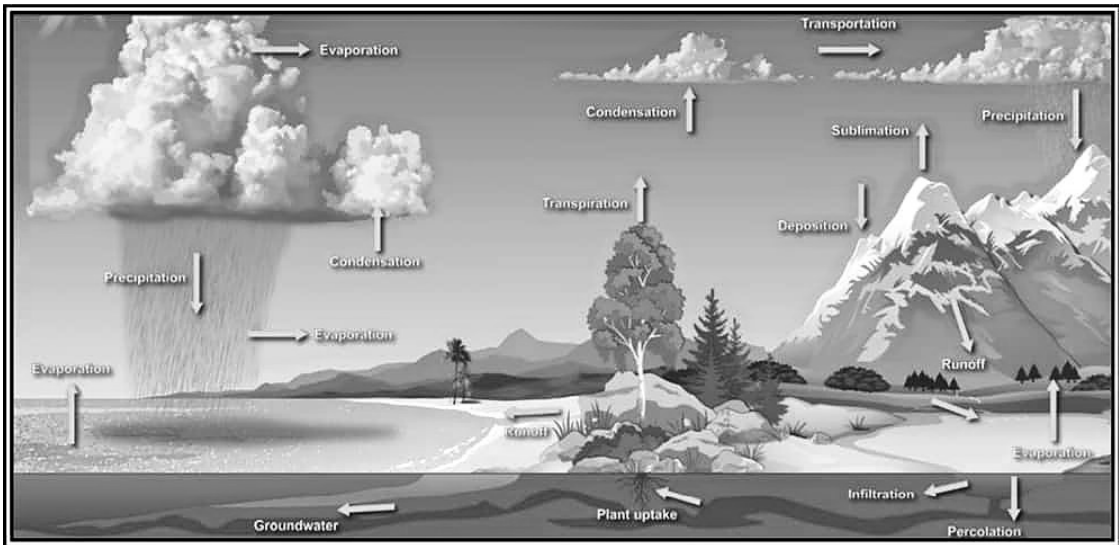


그림 6-1. 물 순환

6.2.1 증발

증발은 액체가 증기(기체)로 변하는 상전이이다. 기상학에서 증발과 관련하여 가장 중요하게 다루는 물질은 물이며, 그 주된 공급원은 해양이다. 매년 평균 약 120 cm (47 in)의 물이 해양에서 대기권으로 증발한다. 증발에는 에너지가 필요하다. 이 에너지는 태양, 대기권, 지구 또는 사람을 비롯한 지상의 물체 등 다양한 공급원에서 얻을 수 있다.

증발은 일상에서도 직접 경험할 수 있다. 기온이 높거나 운동으로 신체가 뜨거워지면 땀이 나면서 피부로 물이 배출된다. 이 액체를 증발시키는 데 신체의 열이 사용된다. 그 과정에서 열이 제거되어 신체가 식는다. 샤워실이나 수영장에서 나올 때도 같은 효과가 나타난다. 이때 서늘함을 느끼는 이유는 피부에 남은 물을 증발시키는 데 신체의 열이 사용되어 열이 제거되기 때문이다.

6.2.2 증산

증산은 식물에서 물이 증발하는 과정이다. 대부분의 식물에서 증산은 주로 대기권의 습도와 토양의 수분

저위도에서 지표면에 더 수직에 가깝게 입사한다(그림 7-5 참조). 즉, 적도 지역은 극지방보다 태양 천정각이 작고 태양이 천정에 더 가깝다. 고위도에서는 태양 복사가 더 넓은 면적에 분산되므로 단위 지표면적당 강도가 저위도보다 약하다. 따라서 지구는 고위도보다 저위도에서 더 많은 태양 복사를 흡수한다. 그 결과 적도와 극지방 사이에 열 불균형과 온도 경도가 형성된다.

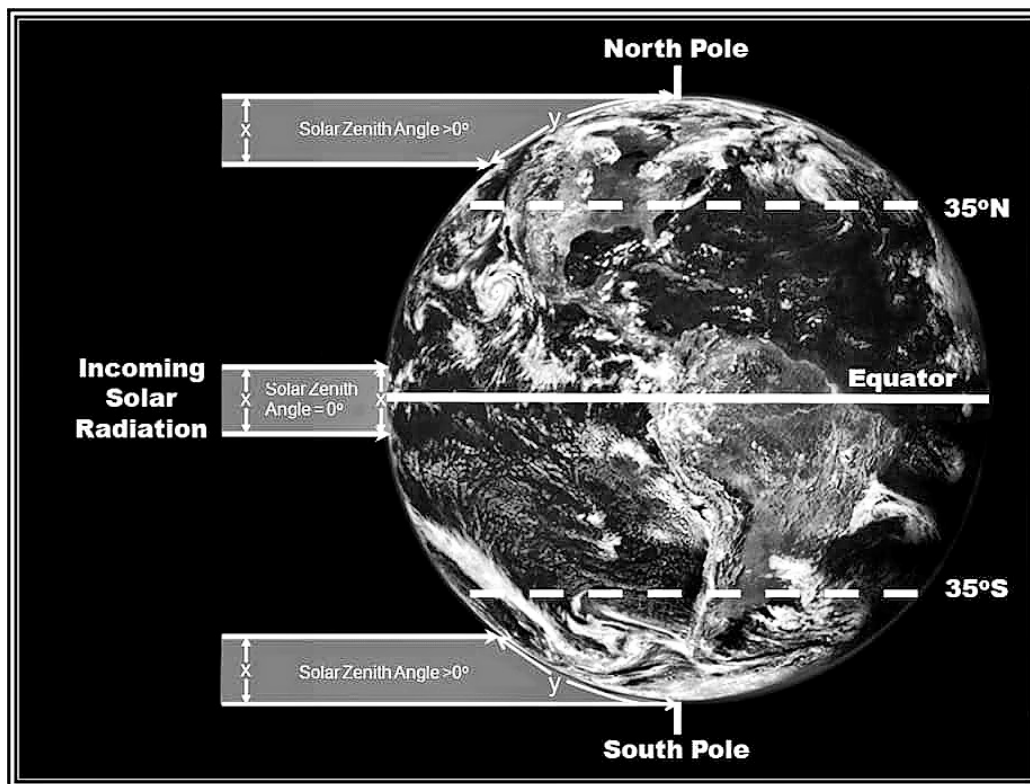


그림 7-5. 위도에 따른 태양 천정각 편차

지구 복사 방출량도 위도에 따라 달라지지만, 그 편차는 태양 복사 흡수량의 편차보다 작다. 위도가 높아질수록 기온이 낮아지므로 지구 복사 방출량도 감소한다. 따라서 고위도에서는 연간 냉각률이 가열률을 초과하며, 저위도에서는 그 반대가 된다.

모든 위도에서 평균한 입사 태양 복사량은 방출 지구 복사량과 같아야 한다. 그렇지 않으면 지구는 일정한 평균 기온을 유지할 수 없다. 양쪽 반구 모두 약 35° 위도에서 입사 복사량과 방출 복사량이 같다. 이는 고위도에서 연간 순냉각이, 저위도에서 순가열이 발생함을 의미한다. 그러나 이러한 불균형이 실제 온도 변화로 그대로 나타나지는 않는다. 특정 기전을 통해 열대 지방의 과잉 열이 극지방으로 수송되기 때문이다. 이러한 극 방향 열 수송은 대기 순환, 기상 및 해류를 통해 이루어진다.

7.5 계절

계절은 지구가 태양을 공전하는 동안 기울어진 자전축이 일정한 방향을 유지하기 때문에 발생한다(그림 7-6 참조). 지구 자전축은 태양 주위를 도는 지구 공전 궤도면의 수직선에 대해 $23\frac{1}{2}^\circ$ 기울어져 있으며, 일 년 내내 우주 공간에서 같은 방향을 향한다. 하지에는 북극이 태양 쪽으로 가장 크게 기울어진다. 따라서 북반구에서는 연중 낮이 가장 긴 하지(태양 천정각이 가장 작은 날)가 약 6월 22일에 발생하고, 연중 낮이 가장 짧은 동지(태양 천정각이 가장 큰 날)는 약 12월 22일에 발생한다. 춘분(약 3월 21일)과 추분(약 9월 23일)에는 전 세계에서 낮과 야간의 길이가 같다(12시간).

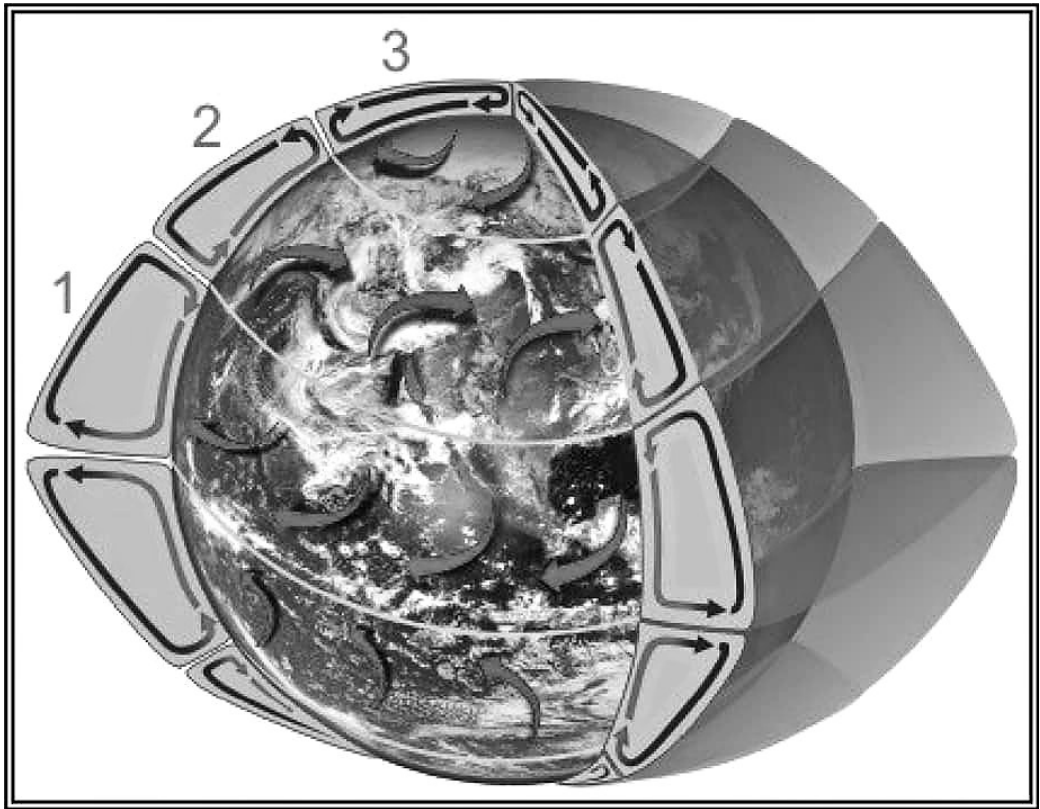


그림 9-2. 지구 순환 체계

각 순환 세포 사이의 지표면에는 고기압대와 저기압대가 형성된다. 고기압대는 약 30° N/S 위도와 각 극지방에 자리한다. 저기압대는 적도와 $50^{\circ}\sim 60^{\circ}$ N/S 위도에서 나타난다.

일반적으로 고기압은 맑고 건조하거나 더운 기상과 관련되며, 저기압은 비나 폭풍을 동반하는 기상과 관련된다. 이러한 순환의 결과는 지구본에서 뚜렷하게 확인할 수 있다. 전 세계의 30° N/S 위도를 따라 분포한 사막의 수를 $50^{\circ}\sim 60^{\circ}$ N/S 위도 사이에 분포한 사막의 수와 비교한다. 고위도에서는 이 위도를 따라 지구 주위를 이동하는 폭풍이 더 많아 강수량이 증가하는 경향이 있다. 이러한 경향은 특히 대륙의 서해안 부근에서 두드러진다.

9.4 제트기류

제트기류는 대기권 상층에 형성되는 비교적 좁고 강한 바람의 띠이다. 제트기류의 바람은 서쪽에서 동쪽으로 불지만, 그 흐름은 흔히 파동 형태로 남북 방향으로 굽이친다. 제트기류는 뜨거운 공기와 차가운 공기의 경계를 따라 형성된다. 이 경계는 겨울에 가장 뚜렷하다. 따라서 제트기류는 북반구와 남반구 모두 겨울에 가장 강하다.

9.4.1 바람 흐름의 방향

제트기류의 바람은 왜 서쪽에서 동쪽으로 부는가? 이전 절에서 설명했듯이 지구가 자전하지 않는다면, 따뜻한 공기는 적도에서 상승해 양쪽 극지방을 향해 이동할 것이다. 지구의 자전은 이 순환을 세 개의 세포로 나눈다. 이와 마찬가지로 지구의 자전은 제트기류를 형성하는 요인이기도 하다.

공기는 북쪽과 남쪽으로 곧바로 이동하지 않는다. 이는 공기가 적도에서 멀어질 때 지닌 운동량과 지구 표면 또는 상공의 한 지점이 지구의 자전축을 기준으로 이동하는 속도의 영향을 받기 때문이다.

지구 자전축을 기준으로 한 물체의 속도는 물체의 위치에 따라 달라진다. 적도에 서 있는 사람은 위도 45° 선에 서 있는 사람보다 훨씬 빠르게 움직인다. 그림 9-3에서 적도에 있는 사람은 나머지 두 사람보다 노란색

한랭 전선이 통과할 때는 타워링 적운이나 적란운이 계속해서 하늘 대부분을 차지한다. 한랭 전선의 강도에 따라 강한 소나기가 내리고 번개, 천둥 및/또는 우박이 동반될 수 있다. 더 강한 한랭 전선은 토네이도를 발생시킬 수도 있다. 한랭 전선이 통과하는 동안에는 시정이 나쁘고 바람의 방향과 속도가 불규칙하며 돌풍이 분다. 기온과 이슬점은 빠르게 낮아진다. 빠르게 하강하던 기압은 전선이 통과하는 동안 최저점에 도달한 뒤 점차 상승하기 시작한다. 전선이 통과한 후에는 타워링 적운과 적란운이 소멸하면서 적운으로 바뀌기 시작하며, 강수량도 그에 따라 감소한다. 이후에는 양호한 시정이 유지되고 바람은 서북서에서 불어온다. 기온은 계속 낮게 유지되며 기압은 계속 상승한다.

빠르게 이동하는 한랭 전선은 실제 전선보다 훨씬 뒤쪽에 자리한 강한 압력 시스템에 밀려 전진한다. 지면과 한랭 전선 사이의 마찰은 전선의 이동 속도를 늦추고 전선면의 경사를 더욱 가파르게 만든다. 그 결과 전선의 앞전을 따라 매우 좁은 기상대가 집중적으로 형성된다. 한랭 전선이 따라잡는 따뜻한 공기가 비교적 안정하면 전선 뒤쪽으로 일정 거리까지 온호림과 비가 나타날 수 있다. 따뜻한 공기가 불안정하면 소산 뇌우와 소나기가 형성될 수 있다. 연속된 뇌우선인 스콜라인은 전선을 따라 또는 전선 앞쪽에 형성될 수 있다. 돌풍형 뇌우는 강도가 높고 빠르게 이동하므로 스콜라인은 조종사에게 심각한 위험을 초래한다. 빠르게 이동하는 한랭 전선이 지나간 뒤에는 일반적으로 하늘이 빠르게 개지만, 돌풍을 동반한 난류성 바람과 낮아진 기온은 계속된다.

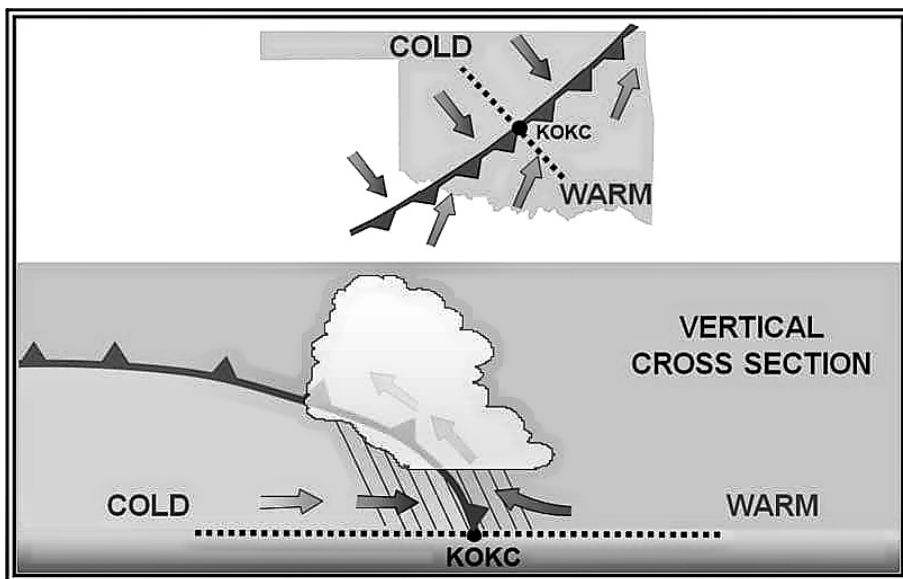


그림 11-6. 한랭 전선

11.3.3 정체 전선

두 기단의 세력이 비교적 비슷하면 두 기단을 가르는 경계 또는 전선이 정체하여 며칠 동안 국지 기상에 영향을 미친다. 이를 정체 전선이라고 한다. 정체 전선의 경사는 달라질 수 있으나, 전선을 따라 따뜻한 공기가 상승하면서 구름과 강수가 계속 형성된다(그림 11-7 참조). 정체 전선과 관련된 기상은 일반적으로 온난 전선과 한랭 전선에서 나타나는 기상이 혼합된 형태이다.

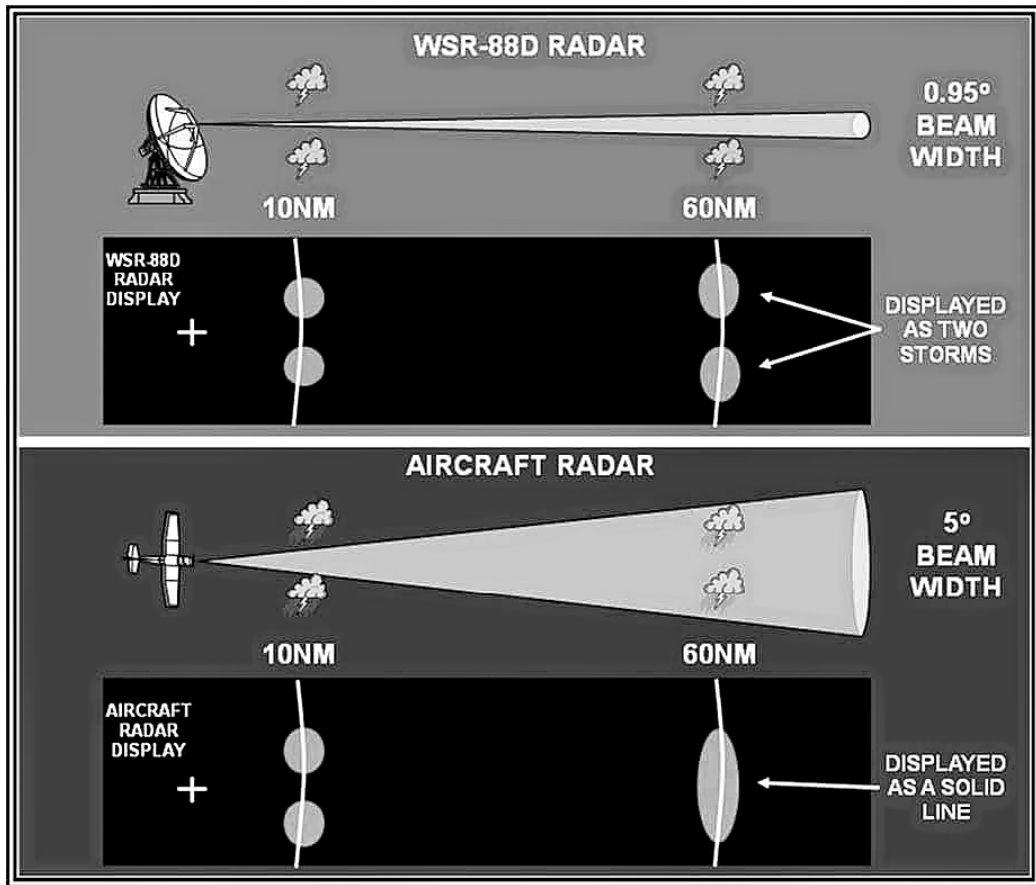


그림 15-7. WSR-88D 기상 레이더와 항공기 기상 레이더의 빔 분해능 비교

위의 예에서 타깃(뇌우)은 항공기 탑재 레이더와 WSR-88D 기상 레이더 모두에서 탐지 거리와 방위각이 같다. 10 NM에서는 빔 폭이 충분히 작으므로 WSR-88D 기상 레이더와 항공기 탑재 레이더 모두 두 뇌우를 서로 분리하여 표시한다. 60 NM에서도 WSR-88D 기상 레이더의 빔 폭은 두 뇌우를 서로 분리하여 표시할 만큼 충분히 작다. 그러나 항공기 탑재 레이더는 빔 폭이 더 크므로 두 뇌우를 하나의 예코로 표시한다.

레이더와의 거리가 멀어질수록 빔이 넓어진다는 점에 유의한다. 따라서 레이더로부터의 거리가 증가할수록 빔 분해능은 감소한다. 그 결과 강수대가 레이더에 가까워지면서 여러 부분으로 끊어지는 것처럼 보일 수 있다. 실제로는 강수대의 단절 구간이 처음부터 존재했을 가능성이 가장 크다.

15.2.7 빔 전파

레이더 빔은 직선으로 진행하지 않는다. 대기권의 밀도 차이로 빔이 굴절하기 때문이다. 이러한 밀도 차이는 온도, 수분 및 압력의 변화로 발생한다. 밀도 차이는 수직 방위와 수평 방위 모두에서 나타나며 레이더 빔의 속도와 방위에 영향을 미친다.

밀도가 높은 대기권에서는 빔이 더 느리게 진행하고, 밀도가 낮은 대기권에서는 더 빠르게 진행한다. 대기권의 밀도는 매우 짧은 거리에서도 달라질 수 있다. 따라서 빔이 넓어지면서 밀도가 서로 다른 영역에 동시에 걸치는 경우가 흔하다. 빔은 파동의 진행 속도가 더 느린 쪽으로 굴절한다.

15.2.7.1 정상(표준) 굴절

정상(즉, 표준) 조건에서는 고도가 증가할수록 대기권의 밀도가 점차 감소한다. 그 결과 레이더 빔의 상부가 하부보다 더 빠르게 진행한다. 이러한 속도 차이로 인해 빔은 아래쪽으로 굴절한다(그림 15-8 참조).

레이더 빔의 곡률은 지구의 곡률보다 작다. 따라서 탐지 거리가 증가할수록 지표면 위 레이더 빔의 고도도

산맥의 영향은 실제 산봉우리보다 훨씬 높은 고도까지 미칠 수 있다. 때로는 그 영향이 60,000 ft를 초과하는 고도까지 도달한다. 따라서 거의 모든 고도에서 비행하는 항공기는 상당한 난기류와 파동 유도 고도 이탈에 대처해야 할 수 있다. 실제로 이러한 유형의 파동은 산 위에서 고도가 높아질수록 진폭이 증가한다. 다만 강한 역전층이나 시어층과 같이 위쪽으로 이동하는 파동 에너지를 부분적으로 반사하거나 흡수하는 대기 현상이 없어야 한다. 이러한 증폭은 고도가 높아질수록 공기 밀도가 통상 감소하기 때문에 발생한다.

풍상측 조건이 같다면 주변 지형에 비해 산맥의 고도가 높을수록 파동의 진폭이 커진다. 그러나 조건이 적절하면 지형의 기복이 매우 작아도 상당한 파동 활동이 발생할 수 있다. 산 정상 고도에서 산맥을 가로지르는 바람 성분이 강할수록 파동의 진폭도 커지는 경향이 있다. 다만 실제 진폭은 풍상측 대기의 바람과 온도의 연직 분포, 그리고 해당 산맥의 고도와 형상 사이의 복잡한 관계에 따라 달라진다. 대기 안정도가 같다면 산을 가로지르는 흐름이 강할수록 파동이 더 깊어진다. 반면 풍속이 일정하다면 배경 안정도가 높을수록 발생하는 파동은 더 얕아진다.

앞에서 설명했듯이, 조종사가 이러한 유형의 현상과 관련하여 주로 고려해야 할 사항은 파동을 통과하는 공기의 연직 운동이 난기류로 “붕괴”할 만큼 강해질 수 있다는 점이다.

“파동 쇄파”란 무엇을 의미하는가? 그림 16-5에서 공기흐름을 나타내는 유선을 다시 살펴보면 능선보다 훨씬 높은 곳에도 상승 기류 영역이 있음을 알 수 있다. 진폭이 중간 정도인 파동에서는 파동을 통과하는 공기의 수직 범위가 비교적 제한된다. 이 영역을 통과하는 항공기는 고도 및/또는 속도 변동을 동반하는 뚜렷한 “파동 작용”을 겪을 가능성이 높지만, 난기류는 거의 발생하지 않는다. 그러나 진폭이 충분히 커지면 파동이 쇄파되면서 국지적인 상승 기류와 하강 기류가 발생한다. 이 영역을 통과하는 조종사는 속도와 고도 이탈을 동반한 심한 난기류 또는 극심한 난기류가 갑자기 발생하는 상황을 겪을 수 있다. 이러한 난기류는 일반적으로 20,000 ft와 39,000 ft MSL 사이에서 발생한다. 따라서 산맥에 접근하거나 그 상공을 순항하는 터보프롭 항공기와 제트 항공기에 주로 중요한 현상이다.

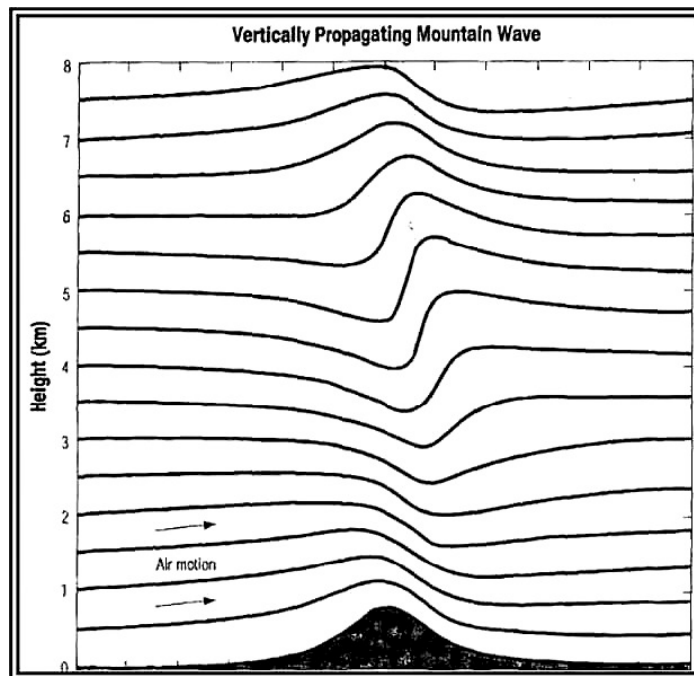


그림 16-5. 연직 전파 산악파의 개략도. (출처: Durran과 Klemp, 1983을 바탕으로 함)⁴

이러한 고고도 현상에는 상층의 파동 쇄파로 발생하는 매우 강한 지상풍이 흔히 동반된다. 이때 풍하측 사면의 강한 하강풍은 돌풍 시 100 kt에 이를 수 있으며, 모든 항공기에 저고도 난기류 위험을 초래한다. 이처럼 극도로 강한 저고도 바람은 풍하측 사면을 따라 내려간 어느 지점이나 산에서 풍하측으로 멀리 떨어진 곳에 형성된 “도수”에서 갑자기 끝나는 경우가 많다. 이러한 특징은 그림 16-6에 개략적으로 나타나 있다.



그림 16-14. 산악파 구름의 예

16.3 산악·계곡 바람과 순환

산악·계곡 바람과 순환에 관한 정보는 10.6.4절, 10.6.5절 및 10.6.6절을 참조한다.

16.4 산악·계곡 안개

산악·계곡 안개에 관한 정보는 18.1.1.1.1절을 참조한다.

16.5 활승 안개

활승 안개에 관한 정보는 18.1.1.1.3절을 참조한다.

16.6 산악 차폐

산악 차폐에 관한 정보는 18.2.2절을 참조한다.

16.7 산악 난기류

산악 난기류에 관한 정보는 제19장을 참조한다.

16.8 산악 착빙

산악 착빙에 관한 정보는 20.3.8절을 참조한다.

16.9 밀도고도

밀도고도에 관한 정보는 8.4.1.5절을 참조한다.

4 Durran, D. R., & Klemp, J. B. (1983). 습윤 산악파 모사를 위한 압축성 모델. *Monthly Weather Review*, 111, 2341-2361.

5 Durran, D. R., & Klemp, J. B. (1983). 습윤 산악파 모사를 위한 압축성 모델. *Monthly Weather Review*, 111, 2341-2361.

6 Durran, D. R., & Klemp, J. B. (1983). 습윤 산악파 모사를 위한 압축성 모델. *Monthly Weather Review*, 111, 2341-2361.

7 Durran, D. R., & Klemp, J. B. (1983). 습윤 산악파 모사를 위한 압축성 모델. *Monthly Weather Review*, 111, 2341-2361.

8 Bedard, A. J., Jr. (1993). 상층 대기 난기류: 탐지, 경고 및 예측 모델 검증에 활용할 수 있는 방법에 관한 검토. Washington, DC: American Institute of Aeronautics and Astronautics.

22 뇌우

22.1 서론

뇌우는 예외 없이 적란운(CB)에서 발생하는 국지성 폭풍이다. 뇌우에는 항상 번개와 천둥이 따르며, 일반적으로 강한 돌풍과 폭우가 동반되고 때로는 우박도 내린다. 전 세계에서는 하루 최대 40,000건의 뇌우가 발생하며, 미국에서도 상당수의 뇌우가 발생한다.

뇌우는 일반적으로 운정이 매우 높아 그 위로 비행하기 어렵고, 관통하거나 그 아래로 비행하기에는 지나치게 위험하며, 우회하기도 어려울 수 있으므로 항공교통에 장애가 된다. 뇌우로 식별되는 기상 현상은 위험한 것으로 간주하는 것이 좋다. 어떤 뇌우든 관통하면 항공기 사고와 탑승자 사망으로 이어질 수 있다.

22.2 뇌우 세포 형성에 필요한 요소

뇌우 세포가 형성되려면 충분한 수증기, 불안정한 공기, 상승 기구라는 세 가지 요소가 필요하다(그림 22-1 참조). 불안정한 공기가 형성되려면 충분한 수증기가 존재해야 한다. 수증기의 양은 일반적으로 이슬점으로 측정한다. 거의 모든 소나기와 뇌우는 조건부 불안정으로 분류되는 기단에서 형성된다. 조건부 불안정 기단에는 불안정성을 방출할 수 있을 만큼 강한 상승 기구가 필요하다. 상승 기구에는 지상 저기압과 기압골 주변의 수렴풍, 전선, 사면 상승류, 건조선, 이전 폭풍에서 생성된 유출 경계, 해풍·호수풍·육풍·곡풍 순환과 같은 국지풍이 포함된다.

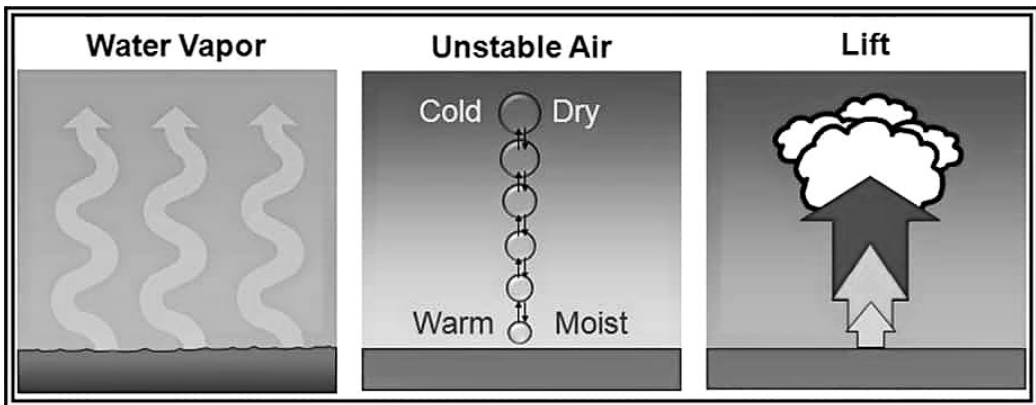


그림 22-1. 뇌우 세포 형성에 필요한 요소

22.3 뇌우 세포의 생애 주기

뇌우 세포는 번개와 천둥을 동반하는 적란운의 대류 세포이다. 생애 주기는 타워링 적운 단계, 성숙 단계, 소멸 단계라는 뚜렷한 세 단계로 이루어진다(그림 22-2 참조). 전체 생애 주기는 일반적으로 약 30분이다.

타워링 적운 단계의 두드러진 특징은 강한 대류성 상승 기류이다. 상승 기류는 구름 상부 부근에 집중되는 따뜻한 상승 공기의 기포로, 뒤에 구름 자취를 남긴다. 상승 기류의 속도는 3,000 fpm을 초과할 수 있다.